

1. Электрический заряд. Закон Кулона. Принцип суперпозиции сил.

Электрический заряд и его свойства:

Электростатика — раздел физики, изучающий свойства и взаимодействия неподвижных электрических зарядов.

Существует два рода зарядов: положительные и отрицательные. Одноименные заряды отталкиваются, разноименные — притягиваются.

Квантование заряда: Электрический заряд любого тела дискретен и складывается из целого числа элементарных зарядов:

$q = \pm Ne$, где $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл. Носитель отрицательного элементарного заряда — электрон, положительного — протон.

Инвариантность: Заряд элементарной частицы — не зависит от системы отсчета и скорости движения.

Закон сохранения заряда: В любой электрически изолированной системе алгебраическая сумма зарядов не изменяется.

Точечный заряд — идеализация; заряд, размерами носителя которого можно пренебречь по сравнению с расстоянием, на котором рассматривается электростатическое взаимодействие.

Закон Кулона:

Сила взаимодействия двух точечных неподвижных заряженных тел в вакууме прямо пропорциональна произведению модулей зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.

Скалярная форма: $F = k \cdot \frac{|q_1| \cdot |q_2|}{r^2}$

где $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл}^2}$, а $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{Кл}^2}{\text{Н} \cdot \text{м}^2}$ (электрическая постоянная).

Векторная форма: $\vec{F}_{1,2} = k \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r_{1,2}^3} \cdot \vec{r}_{1,2}$

Сила направлена вдоль прямой, соединяющей заряды.

Принцип суперпозиции сил:

Если на точечный заряд действует несколько других зарядов, то результирующая сила, действующая на данный заряд, равна векторной (геометрической) сумме сил, с которыми каждый из зарядов действует на него в отдельности:

$$\vec{F}_{\text{рез}} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$$

Этот принцип отражает тот факт, что взаимодействие между двумя зарядами не изменяется в присутствии других зарядов.

2. Электрическое поле. Напряженность поля E . Принцип суперпозиции полей

Всякий электрический заряд создает электрическое поле.

Электрическое поле — это особая форма материи, существующая вокруг электрических зарядов, через которую осуществляется взаимодействие между ними.
Главное свойство поля: помещенный в него другой заряд испытывает действие силы.

Напряженность электрического поля ($\vec{E}$):

Определение: Напряженность — это силовая характеристика электрического поля.

Она равна отношению силы $\vec{F}$, действующей на неподвижный точечный пробный

заряд q' , к величине этого заряда:
$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q'}$$

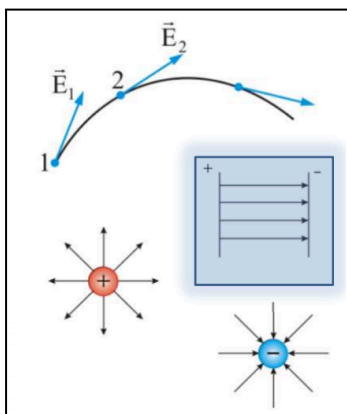
Важное условие: Пробный заряд q' должен быть положительным и достаточно малым, чтобы его внесение не вызвало искажения (перераспределения) зарядов, создающих поле.

Единица измерения $\vec{E}$ в СИ — Вольт на метр (В/м).

- ★ **Поле точечного заряда:** Из закона Кулона следует, что напряженность поля точечного заряда q на расстоянии r от него равна:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \cdot \vec{e}_r \quad (\text{где } \vec{e}_r \text{ — орт радиус-вектора, вектор направлен от заряда } q \text{ при } q > 0 \text{ и к заряду } q \text{ при } q < 0).$$

- ★ **Геометрическое описание (силовые линии):** Поле графически изображают линиями напряженности (силовыми линиями). Это линии, касательная к которым в любой точке поля совпадает с направлением вектора напряженности $\vec{E}$, а густота линий пропорциональна модулю $\vec{E}$.



- ★ **Однородное поле** — электростатическое поле, во всех точках которого напряженность одинакова по величине и направлению.

Принцип суперпозиции полей:

★ **Определение:** Напряженность электрического поля системы точечных неподвижных зарядов равна векторной сумме напряженностей полей, которые создавали бы каждый из зарядов в отдельности.

★ **Формула:**

$$\vec{E} = \sum \vec{E}_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum \frac{q_i}{r_i^2} \cdot \vec{e}_{ri}$$

Это означает, что электрические поля накладываются друг на друга (суперпозируют), не оказывая влияния друг на друга.

3. Плотность зарядов. Примеры нахождения электрического поля равномерно заряженных объектов

Реально заряды имеют дискретную структуру. Однако при решении макроскопических задач удобно игнорировать дискретность и считать, что заряд фиктивно «размазан» (распределен) непрерывно в пространстве. Это позволяет заменить алгебраическое суммирование интегрированием.

При переходе к непрерывному распределению вводят понятия плотности зарядов:

1. Линейная плотность (λ): заряд, приходящийся на единицу длины.

$$\lambda = \frac{dq}{dl}, \text{ где } dq \text{ — заряд на элементе длины } dl.$$

2. Поверхностная плотность (σ): заряд, приходящийся на единицу площади поверхности.

$$\sigma = \frac{dq}{dS}, \text{ где } dq \text{ — заряд на элементе площади } dS.$$

3. Объемная плотность (ρ): заряд, приходящийся на единицу объема.

$$\rho = \frac{dq}{dV}, \text{ где } dq \text{ — заряд в элементе объема } dV.$$

Нахождение электрического поля непрерывно распределенных зарядов:

С учетом введенных плотностей, формула принципа суперпозиции для напряженности поля видоизменяется. Заряд точечного элемента можно выразить как $dq = \rho dV$ (или σdS , или λdl).

Сумма заменяется интегралом (суммированием по всему объему, поверхности или длине):

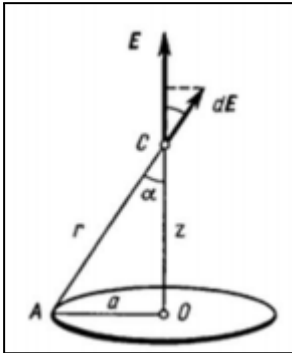
$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho dV}{r^2} \vec{e}_r.$$

Примеры нахождения полей (метод интегрирования):

★ **Пример 1:** Поле на оси тонкого равномерно заряженного кольца.

Заряд q равномерно распределен по тонкому кольцу радиусом a . Кольцо мысленно разбивается на элементы dl с зарядом dq . Каждый элемент создает в точке на оси (на расстоянии z от центра) напряженность dE . Из-за симметрии кольца компоненты вектора dE , перпендикулярные оси, взаимно

компенсируются. Результирующий вектор $\vec{E}$ направлен вдоль оси кольца и находится интегрированием проекций dE на ось z .



Нам нужно складывать не полные векторы dE , а только их проекции на ось z :
 $dE_z = dE \cdot \cos \alpha$

Из прямоугольного треугольника видно, что косинус угла α равен отношению прилежащего катета (z) к гипотенузе (r):

$$\cos \alpha = \frac{z}{r}$$

Подставим это в формулу dE_z :

$$dE_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \cdot \frac{z}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{z \cdot dq}{r^3}$$

Чтобы найти общее поле E , берем интеграл:

$$E = \int dE_z = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{z \cdot dq}{r^3}$$

Поскольку точка C зафиксирована, расстояние z , радиус кольца a и расстояние r одинаковы для всех точек кольца. Значит, мы можем вынести все эти буквы за знак интеграла как константы!

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{z}{r^3} \int dq$$

А что такое $\int dq$? Это просто сумма всех микро-зарядов кольца, то есть его полный заряд q !

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q \cdot z}{r^3}$$

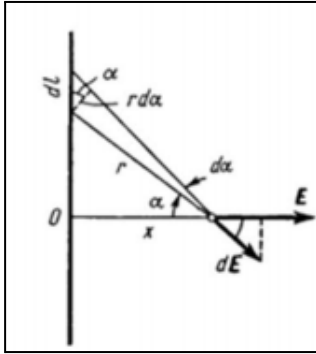
Вспоминаем, что $r = \sqrt{a^2 + z^2}$, а значит $r^3 = (a^2 + z^2)^{3/2}$. Получаем финальную красивую формулу:

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q \cdot z}{(a^2 + z^2)^{3/2}}$$

★ **Пример 2:** Поле равномерно заряженной прямой нити.

Прямая нить длиной $2l$ заряжена равномерно зарядом q . Нить разбивается на элементы dx . Для нахождения напряженности $\vec{E}$ в точке, отстоящей на

расстоянии от центра нити, суммируются векторы $d\vec{E}$ от каждого элемента dx с учетом углов α , под которыми эти элементы видны из точки наблюдения.



1. Из соображений симметрии:

$$E_y = 0 \implies E = E_x = \int dE_x$$

2. Запись дифференциала проекции поля:

$$dE_x = dE \cos \alpha = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \cos \alpha = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{\cos \alpha \cdot dy}{r^2}$$

3. Связь переменных через угол α :

$$y = x \tan \alpha \implies dy = \frac{x \cdot d\alpha}{\cos^2 \alpha}$$

$$r = \frac{x}{\cos \alpha} \implies r^2 = \frac{x^2}{\cos^2 \alpha}$$

4. Подстановка и сокращение:

$$dE_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\frac{x \cdot d\alpha}{\cos^2 \alpha} \cdot \cos \alpha}{\frac{x^2}{\cos^2 \alpha}} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 x} \cos \alpha d\alpha$$

5. Интегрирование:

$$E = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 x} \int_{-\alpha_0}^{\alpha_0} \cos \alpha d\alpha = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 x} \left[\sin \alpha \right]_{-\alpha_0}^{\alpha_0} = \frac{2\lambda \sin \alpha_0}{4\pi\epsilon_0 x}$$

6. Учет геометрии нити ($q = 2\lambda l$):

$$\sin \alpha_0 = \frac{l}{\sqrt{l^2 + x^2}}$$

$$E = \frac{2\lambda l}{4\pi\epsilon_0 x \sqrt{l^2 + x^2}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x \sqrt{l^2 + x^2}}$$

4. Поток E . Теорема Остроградского - Гаусса для поля E (интегральная и дифференциальная форма)

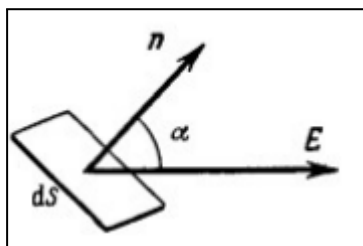
Поток вектора напряженности (Φ):

Для наглядного геометрического описания поля используют силовые линии. Густота этих линий пропорциональна модулю $\vec{E}$.

- ★ Поток вектора $\vec{E}$ сквозь элементарную площадку dS определяется как скалярное произведение вектора напряженности на вектор площади:

$$d\Phi = E_n dS = E dS \cos \alpha$$

где $\vec{n}$ — единичный вектор нормали к площадке, E_n — проекция вектора $\vec{E}$ на эту нормаль, α — угол между векторами $\vec{E}$ и $\vec{n}$.



- ★ Полный поток сквозь произвольную поверхность S равен интегралу:

$$\Phi = \int_S E_n dS.$$

Знак потока зависит от выбора направления нормали (внешняя или внутренняя).

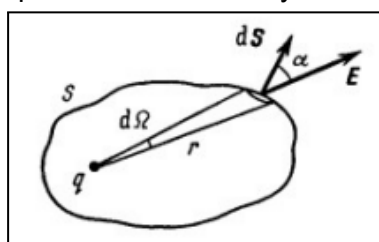
Теорема Остроградского-Гаусса (Интегральная форма):

Формулировка: Поток вектора напряженности электростатического поля сквозь любую замкнутую поверхность равен алгебраической сумме зарядов, охватываемых

этой поверхностью, деленной на электрическую постоянную ϵ_0 .
$$\oint_S E_n dS = \frac{1}{\epsilon_0} q_{\text{внутр}}$$
 (Формула 1.7)

Доказательство теоремы:

- 1) Сначала рассмотрим поле одного точечного заряда q . Окружим этот заряд произвольной замкнутой поверхностью S .



- 2) Найдем поток через бесконечно малый элемент этой поверхности dS :

$$d\Phi = E dS \cos \alpha$$

- 3) Подставим формулу напряженности поля точечного заряда ($E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$):

$$d\Phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} dS \cos \alpha$$

- 4) Из геометрии известно, что выражение $\frac{dS \cos \alpha}{r^2}$ представляет собой **телесный угол** $d\Omega$, опирающийся на элемент dS . Тогда: $d\Phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega$ (Формула 1.8)

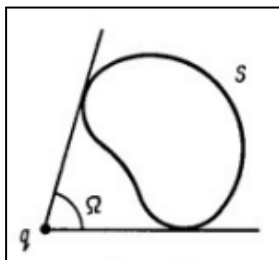
- 5) Чтобы найти полный поток сквозь всю замкнутую поверхность, проинтегрируем это выражение. Полный телесный угол, охватывающий все пространство вокруг

точки, равен 4π стерадиан: $\Phi = \oint d\Phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \oint d\Omega = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot 4\pi = \frac{q}{\epsilon_0}$

- 6) **Принцип суперпозиции:** Если внутри поверхности находится система точечных зарядов, то по принципу суперпозиции $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots$, и **полный поток равен сумме потоков от каждого заряда:**

$$\oint E_n dS = \Phi_1 + \Phi_2 + \dots = \frac{1}{\epsilon_0} (q_1 + q_2 + \dots) = \frac{q_{vnutr}}{\epsilon_0}$$

- 7) **Заряды снаружи:** Если заряд q находится вне поверхности S , вырезаемый им телесный угол $d\Omega$ протыкает поверхность дважды (входит и выходит). В сумме они дают ноль. Значит, внешние заряды не вносят вклада в результирующий поток.



Непрерывное распределение заряда:

Если заряд распределен в пространстве непрерывно с объемной плотностью ρ , то

внутренний заряд равен интегралу по объему: $q_{vnutr} = \int_V \rho, dV$ (Формула 1.9). Тогда

интегральная форма теоремы Гаусса принимает вид: $\oint_S E_n dS = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho, dV$

Теорема Остроградского-Гаусса (дифференциальная форма):

Интегральная форма описывает связь поля и зарядов для конечного объема.

Дифференциальная форма локализует эту связь для каждой конкретной точки пространства.

Формула:

$$\text{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \text{или} \quad \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

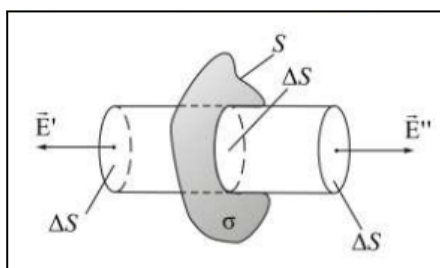
Смысл: Дивергенция (расходимость) вектора $\vec{E}$ в данной точке пространства зависит только от объемной плотности заряда ρ в этой же самой точке. Электрические заряды являются источниками (или стоками) электрического поля.

5. Примеры применения теоремы Остроградского - Гаусса для поля E

Теорема Остроградского-Гаусса $\left(\oint_S E_n dS = \frac{q_{\text{внутр}}}{\varepsilon_0} \right)$ позволяет легко находить напряженность полей $\vec{E}$, обладающих высокой геометрической симметрией.

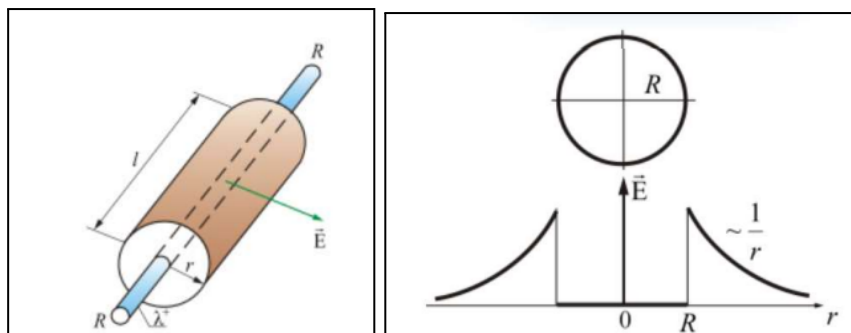
★ Поле бесконечной однородно заряженной плоскости:

- Плоскость заряжена с поверхностной плотностью $\sigma = \frac{dq}{dS}$. Вектор $\vec{E}$ перпендикулярен плоскости.
- Выбираем замкнутую поверхность в виде цилиндра с основаниями ΔS , параллельными заряженной плоскости.
- Поток сквозь боковую поверхность равен нулю ($E_n = 0$). Полный поток идет через два основания: $\Phi_E = 2E\Delta S$.
- Внутри цилиндра заключен заряд $q = \sigma\Delta S$.
- По теореме Гаусса: $2E\Delta S = \frac{\sigma\Delta S}{\varepsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$.
- Следствие: Напряженность поля не зависит от расстояния до плоскости (поле однородно).



★ Поле бесконечно длинного заряженного цилиндра (нити):

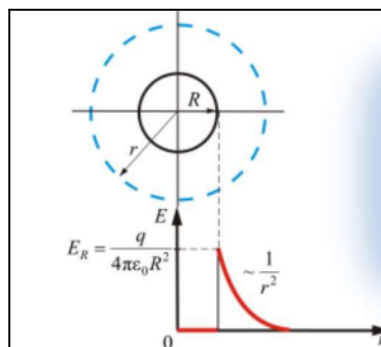
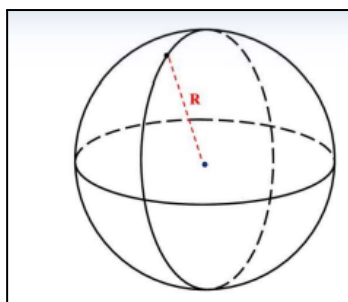
- Цилиндр радиуса R заряжен с линейной плотностью $\lambda = \frac{dq}{dl}$.
- В качестве поверхности выбираем коаксиальный цилиндр радиуса r и длины l . Поток через основания равен 0.
- Для поля снаружи ($r \geq R$): Поток через боковую поверхность $\Phi_E = E \cdot 2\pi r l$. Внутренний заряд $q = \lambda l$.
- Для поля внутри ($r < R$): внутри замкнутой поверхности зарядов нет, поэтому $E = 0$.



★ Поле заряженной пустотелой сферы:

- Сфера радиуса R заряжена зарядом q . Строим воображаемую сферу радиуса r .

$$\Phi_E = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\varepsilon_0} \implies E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}.$$
- Снаружи ($r \geq R$): Вся сфера внутри, (Поле совпадает с полем точечного заряда).
- Внутри ($r < R$): Зарядов внутри нет ($q = 0$), следовательно, $E = 0$.

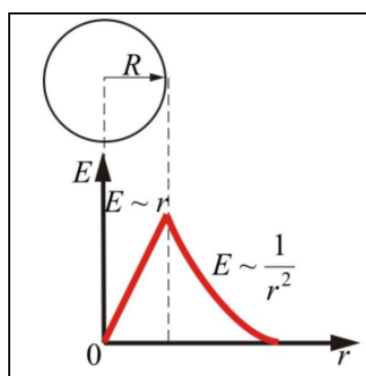


★ Поле объемного заряженного шара:

- Шар радиуса R равномерно заряжен по объему с плотностью ρ (заряд $q = \rho \frac{4}{3}\pi R^3$).
- Снаружи ($r \geq R$): Результат аналогичен сфере, $E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}.$
- Внутри ($r < R$): Воображаемая сфера радиуса r охватывает только часть заряда:
 $q' = \rho \frac{4}{3}\pi r^3.$

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\varepsilon_0} \rho \frac{4}{3}\pi r^3 \implies E = \frac{\rho \cdot r}{3\varepsilon_0}.$$

- Следствие: Внутри сплошного заряженного шара напряженность поля линейно возрастает от нуля (в центре) до максимального значения на поверхности.



6. Работа кулоновских сил. Теорема о циркуляции вектора $\vec{E}$

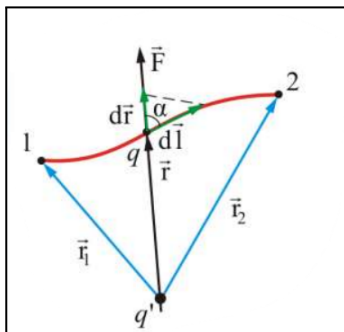
Работа кулоновских сил:

Рассмотрим работу, которую совершает электростатическое поле точечного заряда q' при перемещении пробного заряда q из точки 1 в точку 2. На бесконечно малом участке пути $d\vec{l}$ поле совершает элементарную работу: $dA = \vec{F} d\vec{l} = F dl \cos \alpha$ где α — угол между вектором силы $\vec{F}$ и вектором перемещения $d\vec{l}$. Из геометрии известно, что проекция перемещения на радиус-вектор равна приращению радиуса:

$$dl \cos \alpha = dr. \text{ Подставляя силу Кулона, получим: } dA = \frac{qq'}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr.$$

Полная работа вычисляется интегрированием от r_1 до r_2 :

$$A_{12} = \int_{r_1}^{r_2} \frac{qq'}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{qq'}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$



Следствия:

- ★ Из формулы видно, что работа сил электростатического поля не зависит от формы траектории, а определяется только координатами начальной и конечной точек перемещения.
- ★ Следовательно, силы кулоновского взаимодействия являются **консервативными**, а само электростатическое поле — **потенциальным**. (Согласно принципу суперпозиции, это справедливо для поля любой системы неподвижных зарядов).

Теорема о циркуляции вектора напряженности $\vec{E}$:

Интеграл по замкнутому контуру от вектора напряженности $\oint \vec{E} d\vec{l}$ называется циркуляцией вектора $\vec{E}$.

Формулировка теоремы: Циркуляция вектора напряженности электростатического поля по любому замкнутому контуру равна нулю. Это утверждение является фундаментальным свойством электростатического поля и указывает на то, что это поле имеет безвихревой характер (силовые линии не могут быть замкнутыми).

Доказательство теоремы:

1) Выберем произвольный замкнутый путь. Элементарная работа поля над единичным положительным зарядом ($q = 1$) равна $dA = 1 \cdot \vec{E} d\vec{l}$.

- 2) Разобьем произвольный замкнутый путь на две части: путь $1a2$ и путь $2b1$.
 3) Из независимости работы от формы пути следует, что работа по перемещению заряда из точки 1 в точку 2 по пути a равна работе по пути b :

$$\int_{1a2} \vec{E} d\vec{l} = \int_{1b2} \vec{E} d\vec{l}$$

- 4) Если мы пройдем по пути b в обратном направлении (от 2 к 1), знак интеграла поменяется на противоположный:

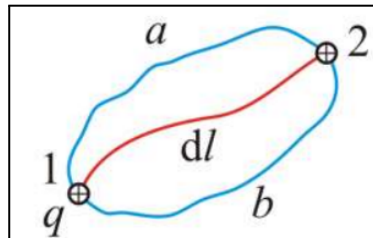
$$\int_{1a2} \vec{E} d\vec{l} = - \int_{2b1} \vec{E} d\vec{l}$$

- 5) Перенесем все в левую часть:

$$\int_{1a2} \vec{E} d\vec{l} + \int_{2b1} \vec{E} d\vec{l} = 0$$

Сумма этих двух интегралов есть полный интеграл по замкнутому контуру. Отсюда получаем Теорему о циркуляции:

$$\oint \vec{E} d\vec{l} = 0 \quad (\text{Формула 3.1.4})$$



7. Энергия и потенциал электростатического поля

Потенциальная энергия электростатического поля:

- ★ Так как электростатическое поле потенциально (работа не зависит от формы пути), работу его сил можно выразить через убыль потенциальной энергии:

$$A_{12} = W_1 - W_2.$$

- ★ Из выражения для работы $A_{12} = \frac{qq'}{4\pi\epsilon_0 r_1} - \frac{qq'}{4\pi\epsilon_0 r_2}$ получаем выражение для потенциальной энергии взаимодействия двух точечных зарядов:

$$W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{r} + \text{const}$$

- ★ Значение константы выбирают так, чтобы при удалении зарядов на бесконечность ($r \rightarrow \infty$) энергия обращалась в нуль. Тогда для взаимодействия точечных зарядов:

$$W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{r}$$

Потенциал (φ):

Потенциал — это скалярная физическая величина, являющаяся энергетической характеристикой электростатического поля. Он численно равен потенциальной энергии, которой обладает в данной точке поля единичный положительный заряд:

$$\varphi = \frac{W}{q'}$$

- ★ **Потенциал точечного заряда** q на расстоянии r от него равен: $\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$
- ★ Потенциал точки, удаленный в бесконечность, равен нулю.

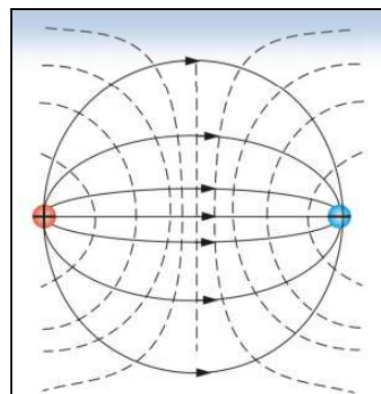
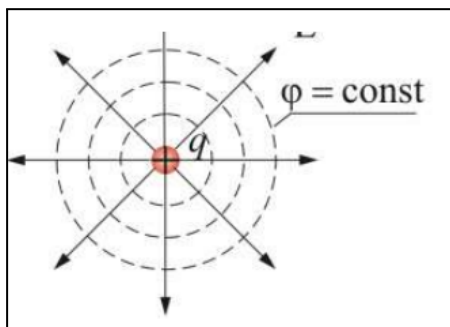
Принцип суперпозиции для потенциала: Если поле создается системой зарядов, то потенциал результирующего поля равен алгебраической (скалярной) сумме потенциалов, создаваемых каждым из зарядов в отдельности:

$$\varphi = \sum_k \varphi_k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_k \frac{q_k}{r_k}$$

Эквипотенциальные поверхности:

Определение: Воображаемая поверхность, все точки которой имеют одинаковый потенциал ($\varphi(x, y, z) = \text{const}$), называется *эквипотенциальной поверхностью*.

При перемещении заряда вдоль эквипотенциальной поверхности работа поля равна нулю ($dA = -q'd\varphi = 0$, так как $d\varphi = 0$). Из этого следует, что проекция вектора напряженности $\vec{E}$ на касательную к поверхности равна нулю. Следовательно, в каждой точке **вектор $\vec{E}$ направлен по нормали (перпендикулярно) к эквипотенциальной поверхности**.



8. Связь между напряженностью электростатического поля и его потенциалом

Вывод связи через работу поля:

Электростатическое поле можно описать либо векторной величиной $\vec{E}$, либо скалярной величиной φ . Найдем связь между ними. Рассмотрим работу, совершаемую силами электростатического поля при бесконечно малом перемещении dl точечного

заряда q . С одной стороны, работа равна произведению силы на перемещение:
 $dA = F_l dl = qE_l dl$ (где E_l — проекция вектора $\vec{E}$ на направление перемещения dl).
 С другой стороны, работа равна убыли потенциальной энергии: $dA = -q d\varphi$
 Приравнивая правые части, получаем: $qE_l dl = -q d\varphi \implies E_l = -\frac{d\varphi}{dl}$

Физический смысл: Проекция вектора напряженности на любое направление равна скорости убывания потенциала вдоль этого направления.

Связь в трехмерном пространстве (через градиент):

Если выразить это соотношение для декартовых осей координат (x, y, z) , мы получим проекции вектора $\vec{E}$ через частные производные потенциала: $E_x = -\frac{\partial \varphi}{\partial x}$, $E_y = -\frac{\partial \varphi}{\partial y}$,
 $E_z = -\frac{\partial \varphi}{\partial z}$

Сам вектор напряженности можно записать через единичные векторы (орты) $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$:

$$\vec{E} = -\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial \varphi}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial \varphi}{\partial z} \vec{k}\right)$$

Выражение в скобках по определению называется **градиентом** скалярной функции φ (обозначается $\text{grad } \varphi$ или $\nabla \varphi$). Градиент — это вектор, показывающий направление **наибыстрейшего увеличения** функции. Тогда окончательная связь между напряженностью и потенциалом записывается в виде: $\vec{E} = -\text{grad } \varphi$ или $\vec{E} = -\nabla \varphi$

Главный вывод:

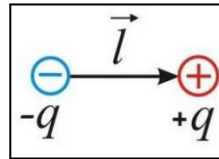
Напряженность электростатического поля равна градиенту потенциала, взятому с обратным знаком. Знак минус означает, что вектор напряженности $\vec{E}$ всегда направлен в сторону **наибыстрейшего уменьшения потенциала** (по нормали к эквипотенциальной поверхности).

9. Электрический диполь. Поле и потенциал

Электрический диполь и его момент:

- ★ **Определение:** Электрическим диполем называется система двух одинаковых по величине, но разноименных точечных зарядов ($+q$ и $-q$), расстояние между которыми (l) значительно меньше расстояния до тех точек, в которых определяется поле системы ($r \gg l$).
- ★ Вектор $\vec{l}$, направленный от отрицательного заряда к положительному, называется **плечом диполя**.

- ★ Главной характеристикой является **электрический дипольный момент** $\vec{p}$: $\vec{p} = q\vec{l}$
 Направление вектора $\vec{p}$ совпадает с направлением плеча $\vec{l}$ (от минуса к плюсу).
 Единица измерения в СИ — [Кл * м].



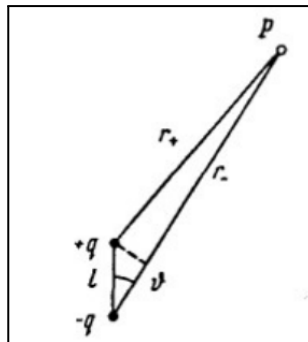
Потенциал поля диполя:

Потенциал в произвольной точке P находится по принципу суперпозиции как сумма потенциалов полей, создаваемых положительным и отрицательным зарядами:

$$\varphi = \varphi_+ + \varphi_- = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r_+} - \frac{q}{r_-} \right)$$
 Так как $r \gg l$, разность расстояний приближенно равна $r_- - r_+ \approx l \cos \vartheta$, а их произведение $r_+ r_- \approx r^2$. Подставляя это и учитывая,

что $ql = p$, получаем формулу потенциала диполя:
$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \vartheta}{r^2}$$
 где ϑ — угол между осью диполя (вектором $\vec{p}$) и направлением на точку наблюдения.

Особенность: Потенциал диполя убывает с расстоянием быстрее ($\sim 1/r^2$), чем потенциал точечного заряда ($\sim 1/r$).



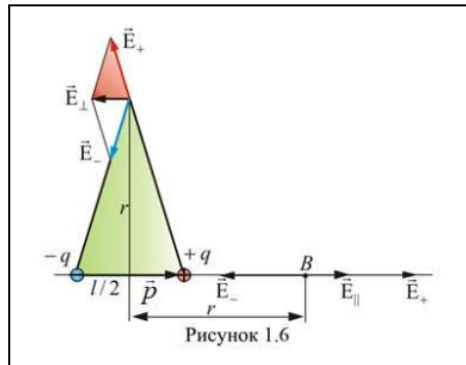
Электрическое поле диполя ($\vec{E}$):

Напряженность поля можно найти либо векторным сложением полей зарядов (суперпозиция), либо через связь напряженности и потенциала ($\vec{E} = -\text{grad}\varphi$). Поле диполя убывает пропорционально $1/r^3$.

Рассматриваются три основных случая:

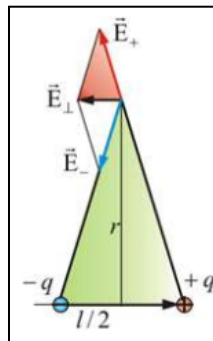
- ★ **А) Поле на оси диполя (продольное):** Вектор напряженности совпадает по направлению с вектором дипольного момента $\vec{p}$.

$$\vec{E}_{\parallel} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\vec{p}}{r^3}$$



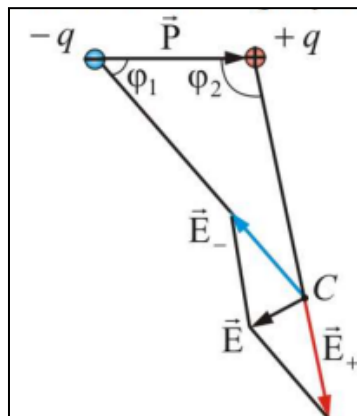
- ★ **Б) Поле на перпендикуляре, проходящем через центр диполя (поперечное):** Вектор напряженности антипараллелен вектору дипольного момента.

$$\vec{E}_{\perp} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p}}{r^3}$$



- ★ **В) Поле в произвольной точке:** Модуль напряженности определяется

формулой:
$$E = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} \sqrt{3 \cos^2 \vartheta + 1}$$

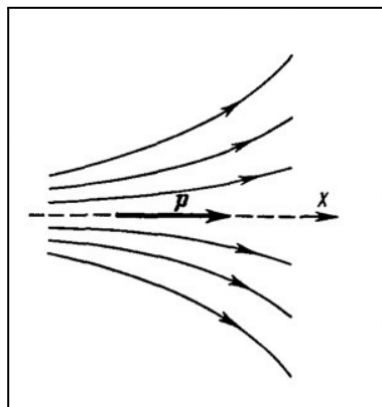


10. Электрический диполь. Сила, действующая на диполь, ее момент. энергия диполя во внешнем поле

Сила, действующая на диполь во внешнем поле:

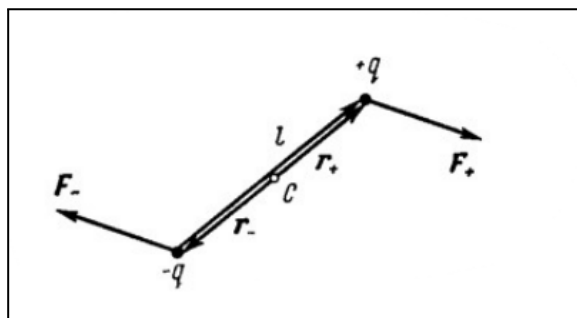
На заряды $+q$ и $-q$ диполя во внешнем поле $\vec{E}$ действуют силы $\vec{F}_+ = q\vec{E}_+$ и $\vec{F}_- = -q\vec{E}_-$. Результирующая сила $\vec{F} = \vec{F}_+ + \vec{F}_-$.

- ★ **В однородном поле** ($\vec{E} = \text{const}$): Силы равны по модулю и противоположны по направлению. Результирующая сила равна нулю ($\vec{F} = 0$). Поступательного движения диполя нет.
- ★ **В неоднородном поле** ($\vec{E} \neq \text{const}$): Силы не уравниваются друг друга. Возникает результирующая сила, которая определяется электрическим моментом диполя p и производной поля по направлению диполя: $F = p \frac{\partial E}{\partial l}$. Вывод: в неоднородном поле на диполь действует сила, стремящаяся переместить его в область, где напряженность поля по модулю больше.



Момент сил, действующих на диполь:

Хотя в однородном поле результирующая сила равна нулю, силы $\vec{F}_+$ и $\vec{F}_-$ не лежат на одной прямой, поэтому они создают пару сил (вращающий момент). Момент сил $\vec{M}$ стремится повернуть диполь так, чтобы его электрический момент $\vec{p}$ установился параллельно вектору напряженности внешнего поля $\vec{E}$. Формула вращающего момента (векторное произведение): $\vec{M} = [\vec{p} \vec{E}]$ (или $M = p \cdot E \cdot \sin \alpha$). Под действием этого момента диполь будет стремиться установиться по полю ($\vec{p} \uparrow \uparrow \vec{E}$).



Потенциальная энергия диполя во внешнем поле:

Энергия диполя как системы двух зарядов во внешнем поле вычисляется через потенциалы этого поля: $W = q\varphi_+ - q\varphi_-$. Выразив разность потенциалов через напряженность поля, получаем формулу потенциальной энергии диполя (скалярное произведение): $W = -(\vec{p}\vec{E}) = -pE \cos \alpha$ где α — угол между вектором $\vec{p}$ и вектором $\vec{E}$.

Анализ устойчивости:

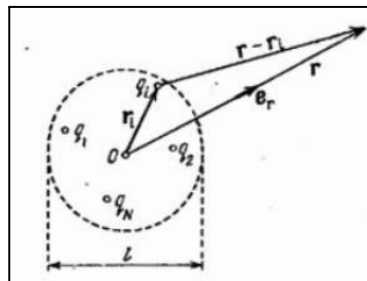
- ★ Минимальную энергию ($W_{min} = -pE$) диполь имеет в положении $\vec{p} \uparrow \vec{E}$ ($\alpha = 0$). Это положение **устойчивого равновесия**.
- ★ При отклонении от этого положения возникает момент сил, возвращающий диполь к положению равновесия.

11. Поле системы зарядов на больших расстояниях

Постановка задачи и вывод формулы мультипольного разложения:

Рассмотрим систему из N зарядов $q_1, q_2, \dots, q_N$, размещенных в объеме с линейными размерами порядка l . Найдём потенциал поля $\varphi(r)$ на больших расстояниях $r \gg l$.

Выберем начало координат O внутри объема. Положение i -го заряда задается радиус-вектором $\vec{r}_i$. Точка наблюдения задается вектором $\vec{r}$.



Потенциал в точке наблюдения по принципу суперпозиции равен:

$$\varphi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|} \quad (\text{Формула 10.1})$$

Так как $r_i \ll r$, мы можем приближенно выразить расстояние от i -го заряда до точки наблюдения: $|\vec{r} - \vec{r}_i| \approx r - r_{ir} = r \left(1 - \frac{r_{ir}}{r}\right)$ где r_{ir} — проекция вектора $\vec{r}_i$ на направление вектора $\vec{r}$. Подставим это выражение в формулу (10.1):

$$\varphi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i q_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i q_i \frac{1}{r \left(1 - \frac{r_{ir}}{r}\right)} \quad (\text{Формула 10.2})$$

Воспользуемся математической формулой приближенного вычисления для малых величин: $\frac{1}{1-x} \approx 1+x$ (справедливой при $x \ll 1$). В нашем случае $x = \frac{r_{ir}}{r} \ll 1$. Преобразуем (10.2):

$$\varphi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{r} \left(1 + \frac{r_{ir}}{r}\right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \sum q_i + \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \sum q_i r_{ir} \quad (\text{Формула 10.3})$$

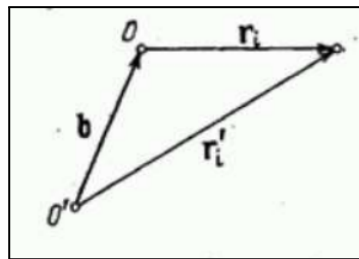
Это выражение представляет собой разложение функции в ряд по степеням r_i/r , называемое **мультипольным разложением**.

Анализ членов разложения:

- ★ **Первый член (мультиполь нулевого порядка / монополь):** Зависит от алгебраической суммы зарядов $\sum q_i$. Если $\sum q_i \neq 0$, этот член дает основной вклад в потенциал на больших расстояниях. Потенциал убывает как $\sim 1/r$.
- ★ **Второй член (мультиполь первого порядка / диполь):** Если система электрически нейтральна ($\sum q_i = 0$), первый член обращается в нуль, и поле определяется вторым членом (убывает как $\sim 1/r^2$). Величина $\vec{p} = \sum_{i=1}^N q_i \vec{r}_i$ называется **дипольным электрическим моментом системы зарядов**.

Доказательство независимости дипольного момента от выбора начала координат:

Докажем, что если суммарный заряд системы равен нулю ($\sum q_i = 0$), значение дипольного момента $\vec{p}$ не зависит от выбора начала координат.



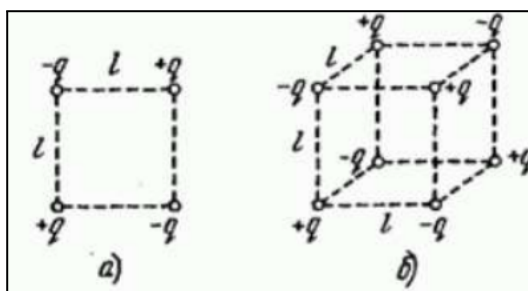
- 1) Возьмем два произвольных начала координат O и O' . Между радиус-векторами из этих точек имеется соотношение: $\vec{r}'_i = \vec{b} + \vec{r}_i$ (где $\vec{b}$ — вектор из O' в O).
- 2) Запишем дипольный момент в системе с началом O' :

$$\vec{p}' = \sum q_i \vec{r}'_i = \sum q_i (\vec{b} + \vec{r}_i)$$
- 3) Раскроем скобки: $\vec{p}' = \vec{b} \sum q_i + \sum q_i \vec{r}_i$

- 4) Так как по условию система нейтральна ($\sum q_i = 0$), первое слагаемое обращается в нуль. Второе слагаемое есть дипольный момент $\vec{p}$ в старой системе координат. Отсюда получаем: $\vec{p}' = \vec{p}$. Доказано.

Последующие члены (высшие мультиполи):

Если суммарный заряд и дипольный момент равны нулю, поле определяется третьим членом разложения — полем **квадруполя** (убывает как $\sim 1/r^3$). Для получения этого члена учитываются величины порядка $(r_i/r)^2$, которыми мы пренебрегли. Четвертый член — поле **октуполя** ($\sim 1/r^4$).



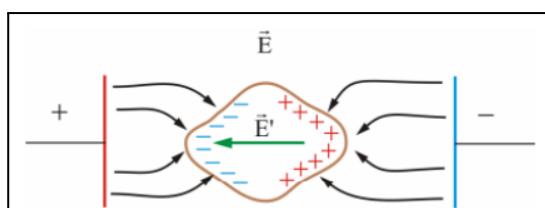
Вывод: Поле системы зарядов на больших расстояниях можно представить как наложение полей мультиполей разных порядков (монополем, диполем, квадруполем и т.д.).

12. Поле внутри и снаружи проводника

Электрическое поле внутри проводника:

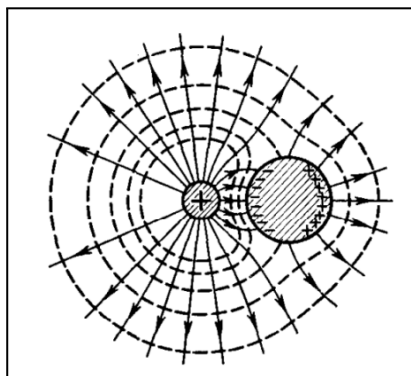
Проводники отличаются наличием свободных носителей заряда (электронов). При помещении проводника во внешнее электростатическое поле свободные заряды приходят в движение. В результате на поверхности появляются индуцированные заряды, поле которых внутри проводника направлено навстречу внешнему полю. Перемещение зарядов (ток) продолжается до тех пор, пока результирующее поле внутри проводника не станет равным нулю.

Вывод: В статическом случае **электрическое поле внутри проводника отсутствует** ($\vec{E} = 0$)



Следствия из условия $\vec{E} = 0$:

- ★ **Эквипотенциальность:** Так как $\vec{E} = -\text{grad}\varphi$, условие $\vec{E} = 0$ означает, что потенциал во всех точках проводника одинаков ($\varphi = \text{const}$). Любой проводник в электростатическом поле представляет собой эквипотенциальную область, а его поверхность — эквипотенциальную поверхность.
- ★ **Отсутствие объемного заряда:** По теореме Гаусса для любой замкнутой поверхности внутри проводника поток вектора $\vec{E}$ равен нулю. Следовательно, суммарный заряд внутри любой такой поверхности равен нулю ($\rho = 0$). Все избыточные (нескомпенсированные) заряды располагаются **только на поверхности проводника** (в очень тонком поверхностном слое).

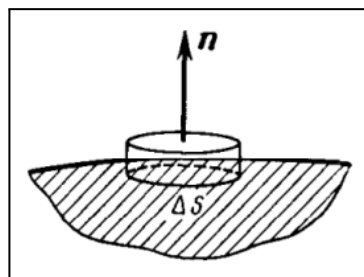


Электрическое поле у поверхности проводника (вывод формулы):

Так как поверхность проводника эквипотенциальна, вектор напряженности $\vec{E}$ непосредственно у поверхности всегда направлен по нормали (перпендикулярно) к ней. Связь между напряженностью поля E и локальной поверхностной плотностью заряда σ устанавливается с помощью теоремы Гаусса.

Доказательство:

- 1) Выберем на поверхности проводника бесконечно малый участок ΔS .
- 2) Построим замкнутую поверхность в виде небольшого цилиндра, образующие которого перпендикулярны поверхности проводника. Наружный торец цилиндра находится в вакууме, а внутренний — внутри проводника.
- 3) Найдем поток вектора $\vec{E}$ через эту поверхность:
 - Поток через внутренний торец равен нулю (т.к. внутри проводника $E = 0$).
 - Поток через боковую поверхность равен нулю (т.к. вектор $\vec{E}$ перпендикулярен поверхности проводника и параллелен стенкам цилиндра).



- Поток идет только через наружный торец и равен $E_n \Delta S$ (где E_n — проекция вектора $\vec{E}$ на внешнюю нормаль).
- 4) Заряд, находящийся внутри цилиндра, равен $q = \sigma \Delta S$.
- 5) По теореме Гаусса ($\oint E_n dS = \frac{q}{\varepsilon_0}$): $E_n \Delta S = \frac{\sigma \Delta S}{\varepsilon_0}$ Сократив на ΔS , получим:
- $$E_n = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

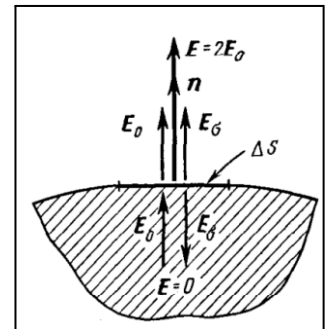
13. Силы, действующие на поверхность проводника

Природа сил, действующих на поверхность проводника:

Избыточные заряды, распределенные по поверхности проводника, взаимодействуют друг с другом (одноименные заряды отталкиваются). В результате на каждый элемент поверхности проводника действует кулоновская сила, направленная наружу.

Вывод формулы поверхностной плотности сил:

Рассмотрим малый элемент поверхности проводника площадью ΔS . Заряд этого элемента равен $\Delta q = \sigma \Delta S$. На этот элемент действует сила со стороны электростатического поля, создаваемого **всеми остальными** зарядами системы. Обозначим напряженность этого поля как $\vec{E}_0$. Тогда сила, действующая на элемент: $\Delta F = \sigma \Delta S \cdot E_0$ (Формула 2.3).



Найдем связь между полем $\vec{E}_0$ (от остальных зарядов) и результирующим полем $\vec{E}$ вблизи поверхности проводника.

Результирующее поле складывается из поля $\vec{E}_0$ и поля $\vec{E}_\sigma$, создаваемого самим элементом ΔS : $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}_\sigma$. Вблизи поверхности элемент ΔS можно считать бесконечной равномерно заряженной плоскостью. Ее поле по модулю равно $E_\sigma = \sigma/2\varepsilon_0$. Векторы $\vec{E}_\sigma$ по разные стороны от ΔS направлены в противоположные стороны.

- ★ **Внутри проводника:** Результирующее поле равно нулю ($E = 0$). Следовательно, векторы $\vec{E}_0$ и $\vec{E}_\sigma$ направлены в противоположные стороны и равны по модулю: $E_0 = E_\sigma$.
- ★ **Снаружи проводника:** Векторы $\vec{E}_0$ и $\vec{E}_\sigma$ направлены в одну сторону. Результирующее поле $E = E_0 + E_\sigma = 2E_0$.

Из этого следует, что поле остальных зарядов равно половине полного поля у поверхности: $E_0 = E/2$. Подставляя E_0 в выражение для силы, получаем:

$$\Delta F = \frac{1}{2} \sigma \Delta S \cdot E \quad (\text{Формула 2.5}).$$

Поверхностная плотность сил:

Разделив обе части на ΔS , получим выражение для силы, действующей на единицу поверхности проводника (электростатическое давление): $F_{ed} = \frac{1}{2}\sigma E$ (Формула 2.6).

Учитывая граничное условие (связь поля и заряда у поверхности проводника) $\sigma = \varepsilon_0 E$, или $E = \sigma/\varepsilon_0$, формулу можно переписать в векторном виде через нормаль $\vec{n}$:

$$\vec{F}_{ed} = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0} \vec{n} = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} \vec{n} \quad (\text{Формула 2.7}).$$

Вывод: Сила, действующая на единицу поверхности проводника, пропорциональна квадрату поверхностной плотности заряда (σ^2) или квадрату напряженности поля (E^2). Поскольку эти величины всегда положительны, вектор силы $\vec{F}_{ed}$ **всегда направлен по внешней нормали** $\vec{n}$ (т.е. наружу от проводника), независимо от знака заряда σ . Электростатические силы всегда стремятся растянуть проводник.

14. Свойства замкнутой проводящей оболочки

Отсутствие поля в пустой полости (электростатическая защита): Если внутри проводника имеется пустая полость, то в состоянии равновесия электрическое поле в ней равно нулю.

★ Доказательство:

1. Мы уже знаем, что по теореме Гаусса суммарный заряд на внутренних стенках полости равен нулю. Но вдруг на внутренней поверхности сидят равные количества плюсов и минусов (например, на левой стенке плюс, на правой — минус)?

2. Если бы они там были, то внутри полости существовало бы поле, линии которого шли бы от плюсов к минусам

3. Давай мысленно построим замкнутый контур Γ (петлю):

* Одна половина петли идет строго вдоль силовой линии поля ****внутри полости**** (где поле $\vec{E} \neq 0$).

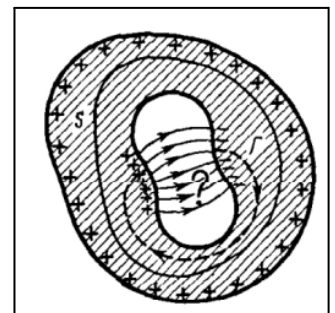
* Вторая половина петли возвращается назад ****внутри стенок металла**** (где поля нет, $\vec{E} = 0$)

4. Посчитаем циркуляцию поля по этому контуру:

$$\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{\text{in polost}} \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_{\text{in metal}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

* Вторым интеграл (в металле) равен нулю, так как там поля нет.

* Первый интеграл (в полости) строго больше нуля, потому что мы шли вдоль направления силовых линий поля $\vec{E}$.



Итог: Циркуляция поля по замкнутому контуру получилась отличной от нуля:

$$\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{l} \neq 0$$

Но это прямо противоречит фундаментальной теореме о циркуляции, согласно которой циркуляция электростатического поля всегда строго равна нулю!

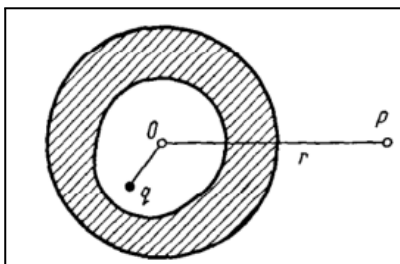
- ★ **Вывод:** Никаких зарядов на внутренней поверхности пустой полости нет. Поле внутри нее $\vec{E} = 0$. Внешнее поле не проникает в полость (принцип электростатической защиты).

Свойства полости с зарядом внутри: Если в полость поместить электрический заряд $+q$, поле внутри полости уже не будет равно нулю.

- ★ **Индукированные заряды:** По теореме Гаусса, проведенной внутри стенок проводника (где $E = 0$), суммарный заряд должен быть равен нулю. Следовательно, на внутренней поверхности полости индуцируется заряд $-q$, полностью компенсирующий внесенный.
- ★ Если оболочка изначально была не заряжена, то по закону сохранения заряда на ее наружной поверхности появится заряд $+q$.

Независимость полей (экранирование): Металлическая оболочка разделяет все пространство на внутреннюю и внешнюю части, в электромагнитном отношении совершенно не зависящие друг от друга.

- ★ Распределение зарядов на внешней поверхности оболочки и поле снаружи **останутся неизменными** при любом перемещении зарядов внутри полости. Поле снаружи "не чувствует" изменений внутри.
- ★ И наоборот, любые изменения внешних электрических полей перераспределяют заряды только на внешней поверхности оболочки, оставляя поле внутри полости неизменным.



15. Уравнения Пуассона и Лапласа. Метод изображений

Общая задача электростатики и уравнения Пуассона и Лапласа:

Общая задача электростатики заключается в нахождении потенциала $\varphi(\vec{r})$ во всем пространстве по заданному распределению зарядов (объемной плотности ρ) и заданным граничным условиям (например, потенциалам на проводниках).

Вывод (доказательство) уравнения Пуассона:

- 1) Запишем теорему Остроградского-Гаусса в дифференциальной форме:

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (\text{или} \quad \operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}) \quad (\text{Формула 1.20})$$

- 2) Вспомним связь между напряженностью и потенциалом: $\vec{E} = -\nabla\varphi$ (или $\vec{E} = -\operatorname{grad}\varphi$)

- 3) Подставим выражение для $\vec{E}$ в уравнение Гаусса: $\nabla \cdot (-\nabla\varphi) = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$
Произведение операторов набла $\nabla \cdot \nabla$ обозначается как оператор Лапласа ∇^2

$$(\text{или } \Delta). \text{ В декартовых координатах он имеет вид } \nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}.$$

- 4) Получаем **уравнение Пуассона**: $\nabla^2\varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$ (Формула 2.8)

Если в рассматриваемой области пространства зарядов нет ($\rho = 0$), уравнение Пуассона переходит в более простое **уравнение Лапласа**: $\nabla^2\varphi = 0$ (Формула 2.9)

Теорема единственности: В теории дифференциальных уравнений доказывается, что решение этих уравнений при заданных граничных условиях единственно. То есть существует только один потенциальный рельеф, удовлетворяющий физическим условиям задачи.

Метод изображений:

Основываясь на теореме единственности, можно применять искусственный прием для расчета поля — метод изображений. Суть метода заключается в том, что реальные проводящие поверхности заменяются системой фиктивных (изображенных) точечных зарядов, подобранных так, чтобы граничные условия остались прежними.

16. Емкость. Уединенный проводник и система проводников

Емкость уединенного проводника:

Рассмотрим уединенный проводник. Опыт показывает, что между зарядом q этого проводника и его потенциалом φ (при условии, что потенциал на бесконечности равен нулю) существует прямая пропорциональность. Отношение q/φ не зависит от величины заряда и является характеристикой самого проводника. Отношение заряда к его потенциалу называют **емкостью** (или просто емкостью) уединенного

проводника: $C = \frac{q}{\varphi}$ (Формула 2.10). Емкость зависит от размеров и формы проводника, но не зависит от материала (если это проводник). За единицу измерения в СИ принят **Фарад (Ф)**: $1 \text{ Ф} = 1 \text{ Кл} / 1 \text{ В}$.

Система проводников. Конденсаторы:

Если к уединенному заряженному проводнику приблизить другие тела, его емкость существенно увеличится. Это обусловлено тем, что поле данного проводника вызывает перераспределение зарядов на окружающих телах (появление индуцированных зарядов на проводниках или поляризацию диэлектриков).

Индукцированные заряды противоположного знака располагаются ближе к заряженному проводнику и уменьшают его потенциал. Уменьшение потенциала при том же заряде означает увеличение емкости.

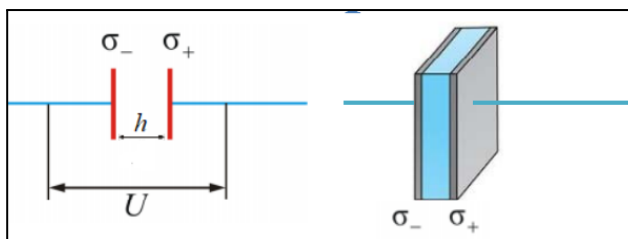
Это явление используется для создания систем с большой емкостью — **конденсаторов**.

- ★ **Конденсатор** — это система из двух проводников (обкладок), расположенных близко друг к другу.
- ★ Чтобы внешние тела не оказывали влияния на емкость конденсатора, обкладки располагают так, чтобы поле, создаваемое зарядами, было практически полностью сосредоточено (локализовано) внутри конденсатора, в зазоре между ними. Линии напряженности начинаются на одной обкладке и заканчиваются на другой. Заряды обкладок одинаковы по модулю и противоположны по знаку ($+q$ и $-q$).
- ★ **Основная характеристика конденсатора (емкость):** В отличие от уединенного проводника, под емкостью конденсатора понимают отношение заряда конденсатора q (модуля заряда одной из обкладок) к разности потенциалов U (напряжению) между обкладками: $C = \frac{q}{U}$ (Формула 2.12).
- ★ Емкость конденсатора зависит от его геометрии (размеров, формы обкладок, зазора между ними) и от диэлектрической проницаемости среды, заполняющей этот зазор.

17. Различные виды конденсаторов. Определение поля, потенциала и электроемкости

Емкость любого конденсатора по определению равна $C = q/U$, где q — заряд конденсатора, а U — разность потенциалов (напряжение) между его обкладками. Рассмотрим расчет емкости для конденсаторов различной геометрии (в вакууме).

1. Емкость плоского конденсатора: Плоский конденсатор состоит из двух параллельных пластин площадью S , разделенных зазором шириной h .



- ★ **Определение поля:** Если заряд конденсатора q , то поверхностная плотность заряда на пластинах $\sigma = q/S$. Напряженность поля E между пластинами (без учета краевых эффектов) однородна и равна: $E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{q}{\varepsilon_0 S}$

- ★ **Определение потенциала (напряжения):** Напряжение между обкладками в однородном поле равно произведению напряженности на расстояние:

$$U = Eh = \frac{qh}{\varepsilon_0 S}$$

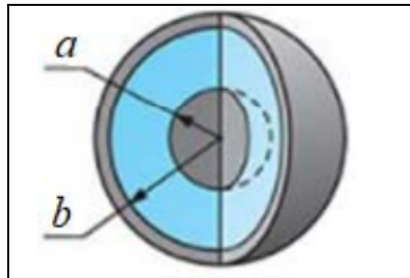
- ★ **Определение емкости:** Подставим полученное напряжение в

$$C = \frac{q}{U} = \frac{q}{\frac{qh}{\varepsilon_0 S}} = \frac{\varepsilon_0 S}{h} \quad (\text{Формула 2.13})$$

определение емкости:

- ★ **Вывод:** Емкость плоского конденсатора прямо пропорциональна площади пластин и обратно пропорциональна расстоянию между ними.

2. Емкость сферического конденсатора: Сферический конденсатор представляет собой две концентрические проводящие сферы с радиусами a (внутренний) и b (внешний).



- ★ **Определение поля:** Поле между обкладками создается зарядом q внутренней сферы (внешняя не создает поля внутри себя). По теореме Гаусса

$$E_r = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r^2}$$

напряженность поля:

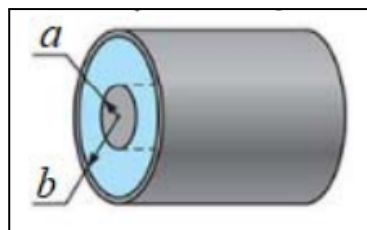
- ★ **Определение потенциала (напряжения):** Напряжение найдем интегрированием поля по радиусу от a до b :

$$U = \int_a^b E_r dr = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \int_a^b \frac{dr}{r^2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{b-a}{ab}$$

- ★ **Определение емкости:** $C = \frac{q}{U} = 4\pi\varepsilon_0 \frac{ab}{b-a}$ (Формула 2.14)

Примечание: При малом зазоре между обкладками ($b - a \ll a$), можно считать $a \approx b$, тогда $ab \approx R^2$. Площадь сферы $S = 4\pi R^2$. В этом случае формула сферического конденсатора переходит в формулу плоского: $C = \varepsilon_0 S/d$.

3. Емкость цилиндрического конденсатора: Состоит из двух коаксиальных цилиндров радиусами a и b и длиной l .



★ Рассуждая аналогично случаю со сферическим конденсатором (интегрируя

поле заряженного цилиндра $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$, где линейная плотность $\lambda = q/l$),

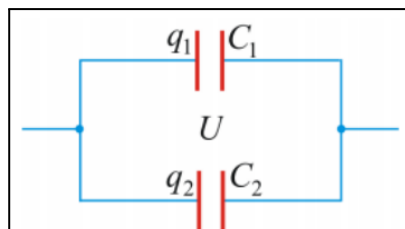
получаем емкость цилиндрического конденсатора: $C = \frac{2\pi\epsilon_0 l}{\ln(b/a)}$ (Формула 2.15)

18. Соединения конденсаторов (вывод)

Для получения больших емкостей конденсаторы соединяют в батареи. Различают параллельное и последовательное соединения.

Вывод формулы для параллельного соединения конденсаторов:

При параллельном соединении положительные обкладки всех конденсаторов соединяются в один узел, а отрицательные — в другой.



Доказательство:

- 1) Поскольку все обкладки присоединены к одним и тем же двум узлам, разность потенциалов (напряжение U) на всех конденсаторах одинакова: $U_1 = U_2 = U = \text{const}$
- 2) Полный заряд q батареи равен сумме зарядов на каждом из конденсаторов: $q = q_1 + q_2$
- 3) Выразим заряды через емкости обкладок ($q_i = C_i U$):
 $q = C_1 U + C_2 U = U(C_1 + C_2)$
- 4) По определению, эквивалентная емкость батареи равна $C = q/U$.

$$C = \frac{U(C_1 + C_2)}{U} \Rightarrow$$

Подставим выражение для полного заряда:

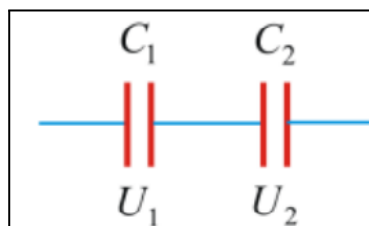
$$C = C_1 + C_2$$

В случае N параллельно соединенных конденсаторов эквивалентная емкость

$$C = \sum_{i=1}^N C_i$$

равна их сумме:

Вывод формулы для последовательного соединения конденсаторов: При последовательном соединении конденсаторы соединяются цепочкой (обкладка одного соединяется с обкладкой другого).



Доказательство:

- 1) Из закона сохранения заряда и явления электростатической индукции следует, что заряды всех конденсаторов, соединенных последовательно, одинаковы по модулю: $q_1 = q_2 = q = \text{const}$
- 2) Общее напряжение U на всей батарее равно сумме напряжений на каждом конденсаторе: $U = U_1 + U_2$
- 3) Выразим напряжения через заряды и емкости ($U_i = q/C_i$):

$$U = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2} = q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)$$

- 4) По определению, величина, обратная эквивалентной емкости батареи,

равна $\frac{1}{C} = \frac{U}{q}$. Подставим полученное выражение для напряжения:

$$\frac{1}{C} = \frac{q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)}{q} \Rightarrow \frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

В случае N последовательно соединенных конденсаторов величина, обратная

эквивалентной емкости, равна сумме обратных емкостей: $\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{C_i}$

19. Энергия системы зарядов и системы двух тел

Электрическая энергия системы точечных зарядов:

Энергия взаимодействия системы N неподвижных точечных зарядов определяется

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N q_i \varphi_i$$

формулой: (Формула 4.3) где q_i — заряд i -й точки, а φ_i — результирующий потенциал, создаваемый в месте нахождения i -го заряда всеми остальными зарядами системы.

Доказательство появления коэффициента 1/2 :

Рассмотрим систему из трех точечных зарядов. Полная энергия взаимодействия равна: $W = W_{12} + W_{13} + W_{23}$

Представим каждое слагаемое симметричным образом: $W_{ik} = \frac{1}{2}(W_{ik} + W_{ki})$, поскольку энергия взаимодействия пары зарядов взаимна ($W_{ik} = W_{ki}$). Запишем:

$$W = \frac{1}{2}(W_{12} + W_{21} + W_{13} + W_{31} + W_{23} + W_{32})$$

Сгруппируем члены по первому индексу:

$$W = \frac{1}{2}[(W_{12} + W_{13}) + (W_{21} + W_{23}) + (W_{31} + W_{32})]$$

Каждая сумма в круглых скобках представляет собой полную энергию взаимодействия i -го заряда со всеми остальными зарядами системы ($W_i = q_i\varphi_i$). Следовательно:

$$W = \frac{1}{2}(W_1 + W_2 + W_3) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 q_i \varphi_i$$

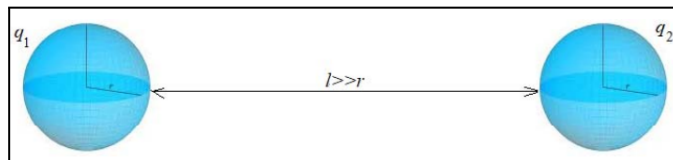
Обобщая данный вывод на систему из N точечных зарядов, получаем формулу (4.3).

Полная энергия взаимодействия непрерывных зарядов:

Для непрерывного распределения зарядов в объеме V суммирование переходит в

интегрирование: $W = \frac{1}{2} \int_V \rho \varphi, dV$ (Формула 4.4) где φ — потенциал, создаваемый всеми зарядами системы в элементе объема dV .

Важное различие: Формула (4.3) определяет только энергию взаимодействия точечных зарядов между собой. Формула (4.4) определяет полную энергию системы, включая собственные энергии сборки каждого макроскопического элемента заряда.



Энергия системы двух заряженных тел (полевого подход):

Полная энергия системы двух заряженных тел складывается из их собственных энергий W_1, W_2 и энергии их взаимного взаимодействия W_{12} : $W = W_1 + W_2 + W_{12}$ (Формула 4.5)

Доказательство через локализацию энергии в поле:

Согласно полевой теории, энергия электростатического поля распределена по его

объему с объемной плотностью $w = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2}$: $W = \int_V \frac{\varepsilon_0 E^2}{2}, dV$ (Формула 4.9) Пусть поле создается двумя заряженными телами. По принципу суперпозиции: $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$.

Тогда квадрат напряженности равен: $E^2 = (\vec{E}_1 + \vec{E}_2)^2 = E_1^2 + E_2^2 + 2\vec{E}_1\vec{E}_2$

Подставим это выражение в интеграл энергии:

$$W = \int V \frac{\varepsilon_0 E_1^2}{2}, dV + \int V \frac{\varepsilon_0 E_2^2}{2}, dV + \int V \varepsilon_0 \vec{E}_1 \vec{E}_2, dV$$
 (Формула 4.14)

Сравнивая уравнения (4.14) и (4.5), получаем физический смысл каждого интеграла:

- $W_1 = \int_V \frac{\varepsilon_0 E_1^2}{2} dV$ — собственная энергия поля первого тела (всегда > 0).
- $W_2 = \int_V \frac{\varepsilon_0 E_2^2}{2} dV$ — собственная энергия поля второго тела (всегда > 0).
- $W_{12} = \int_V \varepsilon_0 \vec{E}_1 \vec{E}_2 dV$ — взаимная энергия взаимодействия двух тел (может быть как > 0 при отталкивании, так и < 0 при притяжении).

20. Электрическое поле в диэлектрике. Поляризация веществ, состоящих из полярных и неполярных молекул

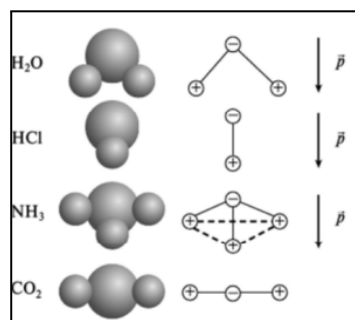
Определение диэлектриков:

Диэлектриками называют вещества, практически не проводящие электрический ток. В диэлектриках отсутствуют свободные заряды, способные перемещаться под действием электростатического поля на макроскопические расстояния.

Классификация молекул диэлектриков:

По своей структуре молекулы диэлектриков делятся на два основных класса:

- ★ **Неполярные молекулы:** Молекулы, обладающие высокой симметрией, у которых в отсутствие внешнего поля центры тяжести положительных и отрицательных зарядов совпадают. Собственный дипольный момент таких молекул равен нулю ($\vec{p} = 0$). *Примеры:* $CO_2, CH_4, H_2, O_2, N_2$.
- ★ **Полярные молекулы:** Молекулы с асимметричным строением, у которых центры тяжести положительных и отрицательных зарядов смещены друг относительно друга. Такие молекулы обладают собственным дипольным моментом ($\vec{p} \neq 0$) даже в отсутствие внешнего поля. *Примеры:* $H_2O, HCl, NH_3, CO, SO_2$.



Механизмы поляризации диэлектриков:

Поляризацией называют процесс возникновения макроскопического дипольного момента у диэлектрика под действием внешнего электростатического поля $\vec{E}_0$. Существует три основных механизма поляризации:

- ★ **Электронная (деформационная) поляризация:** Характерна для диэлектриков с **неполярными** молекулами. Под действием внешнего поля происходит упругое смещение электронных облаков относительно ядер. В результате молекулы деформируются и приобретают индуцированный (наведенный) дипольный момент, направленный вдоль поля. Данный вид поляризации практически не зависит от температуры.
- ★ **Ориентационная (дипольная) поляризация:** Характерна для диэлектриков с **полярными** молекулами. В отсутствие поля дипольные моменты молекул из-за теплового движения ориентированы хаотически, и суммарный момент равен нулю. При включении внешнего поля возникает вращающий момент сил $\vec{M} = [\vec{p}\vec{E}]$, стремящийся повернуть диполи вдоль поля. Тепловое движение препятствует этой ориентации. В результате устанавливается частичная упорядоченность диполей вдоль поля. Этот вид поляризации сильно зависит от температуры (уменьшается с ростом T).
- ★ **Ионная поляризация:** Наблюдается в кристаллических диэлектриках с ионной решеткой. Под действием поля происходит относительное смещение подрешеток положительных и отрицательных ионов, приводящее к поляризации кристалла.

Вывод: Независимо от конкретного строения диэлектрика (полярное, неполярное или ионное), под действием внешнего поля положительные заряды смещаются по полю, а отрицательные — против поля. Вещество поляризуется, приобретая отличный от нуля суммарный электрический момент.

21. Поляризованность P , объемные и поверхностные связанные заряды

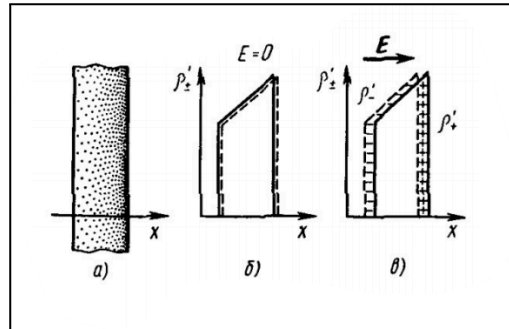
Связанные и сторонние заряды:

- ★ **Связанные (поляризационные) заряды:** Это нескомпенсированные макроскопические заряды, появляющиеся в результате поляризации диэлектрика. Они входят в состав атомов и молекул диэлектрика и лишены свободы перемещения (могут смещаться лишь на малые расстояния внутри молекулы). Для их обозначения используется штрих (q' , σ' , ρ').
- ★ Заряды, которые не входят в состав молекул данного диэлектрика и могут свободно перемещаться (например, заряды, нанесенные на обкладки конденсатора), называются **сторонними** (или свободными). Обозначаются без штриха (q , σ , ρ).

Механизм возникновения связанных зарядов:

До включения поля диэлектрик электрически нейтрален в любом макроскопическом объеме. Включение внешнего поля $\vec{E}$ приводит к смещению положительных зарядов по полю, а отрицательных — против поля.

- ★ **Поверхностные связанные заряды (σ'):** В результате смещения распределений (положительного и отрицательного) на границах диэлектрика образуется тонкий слой нескомпенсированного заряда (положительного на одной стороне и отрицательного на другой).
- ★ **Объемные связанные заряды (ρ'):** Если внешнее поле неоднородно или сам диэлектрик неоднороден, смещение зарядов внутри объема происходит неравномерно. Полной компенсации зарядов внутри не происходит, и в макроскопических объемах диэлектрика возникают избыточные нескомпенсированные связанные заряды.



Поляризованность диэлектрика (вектор поляризации $\vec{P}$):

Для количественного описания степени поляризации диэлектрика вводится векторная физическая величина — **поляризованность (вектор поляризации) $\vec{P}$** .

- ★ **Определение:** Поляризованность равна дипольному моменту единицы объема диэлектрика.
- ★ **Формула:** Мысленно выделим физически бесконечно малый объем ΔV . Если внутри него диполи имеют моменты $\vec{p}_i$, то:
$$\vec{P} = \frac{1}{\Delta V} \sum \vec{p}_i$$
- ★ **Альтернативная запись:** Если диэлектрик состоит из одинаковых молекул с концентрацией $n = \Delta N / \Delta V$, а $\langle \vec{p} \rangle$ — средний дипольный момент одной молекулы, то:
$$\vec{P} = n \langle \vec{p} \rangle$$
- ★ Единица измерения $\vec{P}$ в системе СИ — кулон на квадратный метр.

Связь вектора $\vec{P}$ с напряженностью поля $\vec{E}$: Для широкого класса изотропных диэлектриков (не слишком сильных полей) опыт показывает, что поляризованность линейно зависит от напряженности электростатического поля внутри диэлектрика:

$$\vec{P} = \kappa \epsilon_0 \vec{E}$$
, где κ (каппа) — безразмерная величина, называемая **диэлектрической восприимчивостью** вещества. Эта величина всегда $\kappa > 0$ и характеризует свойства самого диэлектрика (его способность поляризоваться).

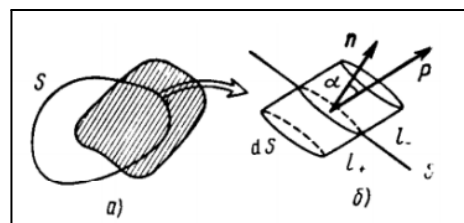
22. Теорема Остроградского-Гаусса для $\vec{P}$. Связь $\vec{P}$ с объемными и поверхностными связанными зарядами

Теорема Остроградского-Гаусса для вектора $\vec{P}$ (интегральная форма):

- ★ **Формулировка:** Поток вектора поляризованности $\vec{P}$ сквозь произвольную замкнутую поверхность S равен взятому с обратным знаком избыточному связанному заряду диэлектрика внутри этой поверхности.

$$\oint_S \vec{P} d\vec{S} = -q'_{\text{внутр}} \quad (\text{Формула 3.6})$$

Доказательство: Пусть имеется диэлектрик, который поляризуется под действием внешнего поля. Положительные заряды смещаются по полю на расстояние l_+ , отрицательные — против поля на l_- . Найдем заряд dq' , который при смещении выходит наружу через элемент замкнутой поверхности dS .



Через площадку dS наружу выйдут только те положительные заряды, которые изначально сидели близко к границе — на расстоянии не дальше, чем величина их сдвига l_+ .

Этот объем на границе представляет собой **косой цилиндр** с основанием dS и ребром l_+ .

- Высота этого косого цилиндра равна: $h_+ = l_+ \cos \alpha$, где α — угол между направлением сдвига зарядов и перпендикуляром к площадке $\vec{n}$.
- Объем этого косого цилиндра: $dV_+ = dS \cdot l_+ \cos \alpha$.
- Заряд внутри этого объема, который успеет выйти наружу через dS :
 $dq'_+ = \rho'_+ \cdot l_+ \cdot dS \cos \alpha$ (где ρ'_+ — *объемная плотность положительных связанных зарядов*).

Точно так же отрицательные заряды, которые сидели снаружи на расстоянии l_- , сместятся против поля и **войдут внутрь** через площадку dS .

- Вход отрицательного заряда (минуса) внутрь мешка электрически абсолютно эквивалентен **выходу положительного заряда (плюса) наружу**.
- Эквивалентный вышедший положительный заряд из-за этого движения минусов равен: $dq'_- = \rho'_- \cdot l_- \cdot dS \cos \alpha$ (где ρ'_- — *объемная плотность отрицательных связанных зарядов*).

Сложим оба эффекта, чтобы найти полный избыточный положительный связанный заряд dq' , который пересек площадку dS в направлении «изнутри наружу»:

$$dq' = dq'_+ + dq'_- = (\rho'_+ \cdot l_+ + \rho'_- \cdot l_-) \cdot dS \cos \alpha$$

Давай вспомним связь плотности зарядов с концентрацией молекул n :

- Объемная плотность положительных связанных зарядов: $\rho'_+ = n \cdot e$.
- Объемная плотность отрицательных связанных зарядов: $\rho'_- = n \cdot e$.
- Подставим их в скобку:
$$\rho' \cdot l = +\rho'_+ \cdot l - \rho'_- \cdot l = n \cdot e \cdot l_+ + n \cdot e \cdot l_- = n \cdot e \cdot (l_+ + l_-) = n \cdot e \cdot l$$

А что такое $n \cdot e \cdot l$?

- $e \cdot l = p$ — это дипольный момент одной молекулы.
- $n \cdot p = P$ — это дипольный момент единицы объема, то есть по определению **модуль вектора поляризованности P** !

Получаем равенство: $dq' = P \cdot dS \cos \alpha = \vec{P} \cdot d\vec{S}$

Мы нашли микро-заряд dq' , вышедший через одну площадку dS . Чтобы найти весь связанный заряд, который покинул наш мешок через всю замкнутую поверхность S ,

возьмем интеграл: $q'_{\text{vyshedshiy}} = \oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S}$

По закону сохранения заряда, если из мешка ушел положительный заряд $q'_{\text{vyshedshiy}}$, то оставшийся внутри связанный заряд (q'_{vnutr}) уменьшился ровно на эту же величину: $q'_{\text{vnutr}} = -q'_{\text{vyshedshiy}}$

Подставим сюда наш интеграл: $q'_{\text{vnutr}} = - \oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S}$

Перенесем минус в другую сторону и получим финальную формулу теоремы Гаусса

для вектора $\vec{P}$: $\oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} = -q'_{\text{vnutr}}$

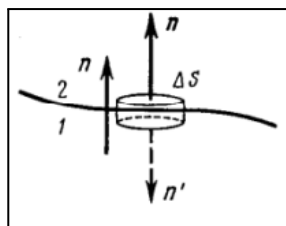
Теорема полностью доказана!

Дифференциальная форма теоремы Гаусса для $\vec{P}$:

Используя теорему Гаусса-Остроградского из векторного анализа, интегральное уравнение (3.6) переводится в дифференциальную форму: $\nabla \cdot \vec{P} = -\rho'$ (или $\text{div} \vec{P} = -\rho'$) (Формула 3.9)

Вывод: Дивергенция вектора $\vec{P}$ равна объемной плотности связанных зарядов с обратным знаком.

Связь вектора $\vec{P}$ с поверхностными связанными зарядами (σ'):



- ★ **Доказательство:** Возьмем в качестве замкнутой поверхности небольшой плоский цилиндр-таблетку на границе раздела диэлектриков 1 и 2. Торцы цилиндра параллельны границе раздела, высота ничтожно мала. Применим теорему Гаусса для вектора $\vec{P}$ (формула 3.6). Поток через боковую поверхность равен нулю (так как высота мала). Поток через торцы равен $(P_{2n} - P_{1n})\Delta S$. Связанный заряд внутри цилиндра равен $-\sigma'\Delta S$. Приравнявая, получаем: $P_{2n} - P_{1n} = -\sigma'$ (Формула 3.12).
- ★ Если среда 2 — это вакуум (где $P_2 = 0$), то условие приобретает простой вид: $\sigma' = P_{1n} = P_n$ (Формула 3.13)
- ★ **Вывод:** Поверхностная плотность связанных зарядов равна проекции вектора $\vec{P}$ на внешнюю нормаль к поверхности диэлектрика.

Связь вектора $\vec{P}$ с объемными связанными зарядами (ρ'):

Когда в диэлектрике $\rho' = 0$? Из (3.9) имеем $\nabla \cdot \vec{P} = -\rho'$. Для изотропного диэлектрика $\vec{P} = \kappa\epsilon_0\vec{E}$. Подставляем: $\nabla \cdot (\kappa\epsilon_0\vec{E}) = -\rho'$. Если диэлектрик однородный ($\kappa = \text{const}$), вынесем константы: $\kappa\epsilon_0(\nabla \cdot \vec{E}) = -\rho'$. Из теоремы Гаусса для поля $\vec{E}$ мы знаем, что $\nabla \cdot \vec{E} = (\rho + \rho')/\epsilon_0$. Подставляем это: $\kappa(\rho + \rho') = -\rho'$. Выражаем ρ' :

$$\rho' = -\frac{\kappa}{1 + \kappa}\rho \quad (\text{Формула 3.11})$$

Вывод: В однородном изотропном диэлектрике объемные связанные заряды ρ' возникают только там, где есть свободные (сторонние) заряды ρ . Если свободных зарядов внутри нет ($\rho = 0$), то и объемных связанных зарядов не возникает ($\rho' = 0$), а поляризация проявляется только в виде поверхностных зарядов σ' .

23. Вектор электрического смещения $\vec{D}$, теорема Остроградского - Гаусса для $\vec{D}$

Введение вектора электрического смещения $\vec{D}$:

Для упрощения расчетов электростатических полей в диэлектриках вводится вспомогательная векторная величина — вектор электрического смещения (или вектор электрической индукции) $\vec{D}$. Необходимость его введения обусловлена тем, что напряженность поля $\vec{E}$ зависит как от свободных (сторонних), так и от связанных (поляризационных) зарядов, распределение которых часто неизвестно.

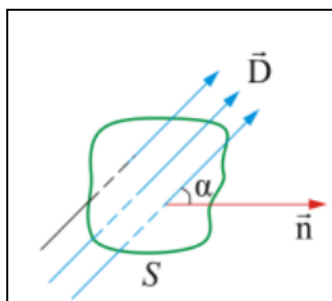
Доказательство (вывод формулы вектора $\vec{D}$):

- 1) Как было показано ранее, поляризованность диэлектрика линейно зависит от поля: $\vec{P} = \kappa \varepsilon_0 \vec{E}$.
- 2) Введем безразмерную величину $\varepsilon = 1 + \kappa$, которая называется **диэлектрической проницаемостью** среды. Она характеризует, во сколько раз электростатическое поле внутри диэлектрика меньше, чем в вакууме.
- 3) По определению, вектор электрического смещения равен: $\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon \vec{E}$ (Формула 4.3.1)
- 4) Распишем это выражение, подставив $\varepsilon = 1 + \kappa$:
$$\vec{D} = \varepsilon_0(1 + \kappa)\vec{E} = \varepsilon_0\vec{E} + \kappa\varepsilon_0\vec{E}$$
 Так как второе слагаемое — это вектор поляризации $\vec{P}$, окончательно получаем связь: $\vec{D} = \varepsilon_0\vec{E} + \vec{P}$ (Формула 4.3.3)
Таким образом, вектор $\vec{D}$ есть линейная комбинация двух векторов различной природы: $\vec{E}$ (главная характеристика поля) и $\vec{P}$ (характеристика поляризации среды). В СИ вектор $\vec{D}$ измеряется в кулонах на квадратный метр: $[D] = [E][\varepsilon_0]$ (Кл * м²).

Теорема Остроградского-Гаусса для вектора $\vec{D}$:

Поток вектора электрического смещения D сквозь произвольную замкнутую поверхность S равен алгебраической сумме только свободных (сторонних) зарядов,

охватываемых этой поверхностью:
$$\oint_S D_n dS = \sum q_i$$



Доказательство теоремы Гаусса для D :

- 1) Запишем теорему Остроградского-Гаусса для поля $\vec{E}$ в однородном диэлектрике (где учитываются только сторонние заряды q_i , а влияние среды учтено через диэлектрическую проницаемость ε):
$$\oint_S E_n dS = \frac{\sum q_i}{\varepsilon_0 \varepsilon}$$
- 2) Умножим обе части уравнения на $\varepsilon_0 \varepsilon$:
$$\oint_S (\varepsilon_0 \varepsilon E_n) dS = \sum q_i$$

- 3) Так как выражение в скобках по определению равно нормальной проекции вектора смещения ($D_n = \varepsilon_0 \varepsilon E_n$), получаем итоговую формулу:

$$\oint_S D_n dS = \sum q_i \quad (\text{Формула 4.4.1})$$

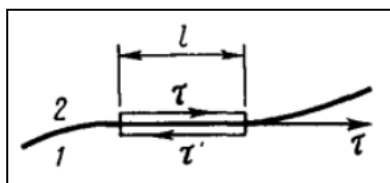
Физический смысл (Вывод):

Поток вектора электрического смещения $\vec{D}$ сквозь любую замкнутую поверхность определяется **только свободными (сторонними) зарядами**, охватываемыми этой поверхностью. Связанные (поляризационные) заряды в это уравнение не входят. Это позволяет легко рассчитывать поля в диэлектриках, зная только распределение внесенных извне сторонних зарядов.

24. Изменение E и D на границе двух диэлектриков

Поведение векторов напряженности $\vec{E}$ и электрического смещения $\vec{D}$ при переходе через границу раздела двух однородных изотропных диэлектриков с проницаемостями ε_1 и ε_2 описывается граничными условиями. Векторы раскладываются на тангенциальную (касательную, τ) и нормальную (n) составляющие.

Тангенциальная составляющая вектора $\vec{E}$ (E_τ):



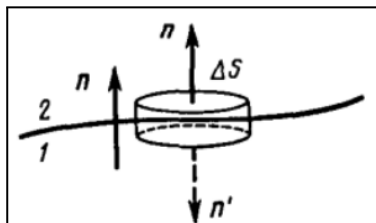
Доказательство:

- Возьмем на границе раздела небольшой прямоугольный контур длиной l и ничтожно малой высотой $h \rightarrow 0$. Применим к нему теорему о циркуляции электростатического поля ($\oint \vec{E} d\vec{l} = 0$).
- Интеграл по боковым сторонам контура (высотой h) равен нулю, так как их длина пренебрежимо мала.
- Остается только вклад от верхнего и нижнего отрезков длиной l , обход которых совершается в противоположных направлениях: $E_{2\tau}l - E_{1\tau}l = 0$
- Сокращая на l , получаем граничное условие: $E_{1\tau} = E_{2\tau}$ (Формула 3.22)

Вывод: Тангенциальная составляющая вектора напряженности $\vec{E}$ одинакова по обе стороны границы (не претерпевает скачка).

Следствие для вектора $\vec{D}$: Так как $D_\tau = \varepsilon_0 \varepsilon E_\tau$, то $\frac{D_{1\tau}}{\varepsilon_1} = \frac{D_{2\tau}}{\varepsilon_2}$. Тангенциальная составляющая $\vec{D}$ претерпевает скачок.

Нормальная составляющая вектора $\vec{D}$ (D_n):



Доказательство:

- Построим на границе раздела гауссову поверхность в виде бесконечно плоского цилиндра (таблетки) с площадью оснований ΔS и ничтожно малой высотой.
- Применим теорему Гаусса для вектора $\vec{D}$ ($\oint \vec{D}_n dS = q_{svobod}$).
- Поток через боковую поверхность равен нулю (так как высота мала). Поток через основания равен $D_{2n}\Delta S - D_{1n}\Delta S$.
- Если на границе раздела нет **свободных** (сторонних) зарядов (поверхностная плотность $\sigma = 0$), то заряд внутри цилиндра равен нулю. Приравняем:
 $D_{2n}\Delta S - D_{1n}\Delta S = 0$
- Сокращая на ΔS , получаем: $D_{1n} = D_{2n}$ (Формула 3.24)

Вывод: При отсутствии на границе свободных зарядов, нормальная составляющая вектора $\vec{D}$ не претерпевает скачка (непрерывна).

Следствие для вектора $\vec{E}$: Так как $D_n = \varepsilon_0 \varepsilon E_n$, то $\varepsilon_1 E_{1n} = \varepsilon_2 E_{2n}$. Нормальная составляющая поля $\vec{E}$ претерпевает скачок из-за появления на границе поверхностных связанных зарядов.

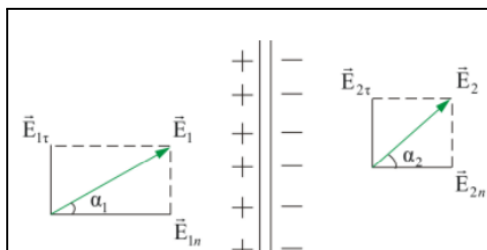
Закон преломления линий поля:

При переходе из одной диэлектрической среды в другую силовые линии преломляются.

- ★ Обозначим углы между вектором $\vec{E}$ и нормалью в первой и второй среде как α_1 и α_2 .
- ★ Тангенс угла наклона вектора равен отношению его составляющих:

$$\tan \alpha_1 = \frac{E_{1\tau}}{E_{1n}} \quad \text{и} \quad \tan \alpha_2 = \frac{E_{2\tau}}{E_{2n}}$$
- ★ Разделим одно выражение на другое с учетом граничных условий ($E_{1\tau} = E_{2\tau}$ и $E_{2n} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} E_{1n}$): $\tan \alpha_2 = \frac{E_{2\tau} E_{1n}}{E_{2n} E_{1\tau}} = \frac{E_{1n}}{E_{2n}} = \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} \tan \alpha_1$

Вывод: Отношение тангенсов углов падения и преломления линий поля равно отношению диэлектрических проницаемостей сред. Линии поля $\vec{E}$ (и $\vec{D}$) при входе в среду с большей проницаемостью ($\varepsilon_2 > \varepsilon_1$) удаляются от нормали (прижимаются к границе).



25. Поле на границе проводник-диэлектрик. Связанный заряд у поверхности проводника

Условие для вектора $\vec{D}$ на границе проводник-диэлектрик:

Рассмотрим границу раздела двух сред: среда 1 — проводник, среда 2 — диэлектрик. В общем случае на границе раздела сред справедливо условие для нормальной составляющей вектора электрического смещения (при наличии на границе свободных поверхностных зарядов σ): $D_{2n} - D_{1n} = \sigma$ (Формула 3.23)

Применим это условие к нашей границе.

В состоянии электростатического равновесия электрическое поле внутри проводника отсутствует ($\vec{E}_1 = 0$), следовательно, и поляризованность $\vec{P}_1 = 0$, откуда вектор $\vec{D}_1 = 0$ (т.е. $D_{1n} = 0$). Подставляя это в граничное условие, получаем: $D_n = \sigma$ (Формула 3.26, индекс 2 опущен)

Вывод: Нормальная составляющая вектора электрического смещения в диэлектрике непосредственно у поверхности проводника равна поверхностной плотности свободных зарядов на проводнике.

Связанный заряд у поверхности проводника:

Если заряженный проводник граничит с диэлектриком, то под действием поля проводника диэлектрик поляризуется. На его границе, прилегающей к проводнику, выступают связанные заряды с некоторой поверхностной плотностью σ' . Определим величину этих связанных зарядов.

Доказательство (вывод формулы σ'):

- 1) Согласно макроскопической теории (учитывая как свободные σ , так и связанные σ' заряды), по теореме Гаусса для поля $\vec{E}$ нормальная составляющая напряженности поля в диэлектрике вблизи поверхности

$$E_n = \frac{\sigma + \sigma'}{\varepsilon_0}$$

проводника равна:

- 2) С другой стороны, используя связь вектора напряженности $\vec{E}$ с вектором

$$\text{смещения } \vec{D} \quad E_n = \frac{D_n}{\varepsilon_0 \varepsilon} \quad \text{и полученное граничное условие } (D_n = \sigma), \text{ можно}$$
$$\text{записать:} \quad E_n = \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon}$$

- 3) Приравняем правые части обоих уравнений: $\frac{\sigma + \sigma'}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon}$

- 4) Сократим на ε_0 и выразим σ' : $\sigma + \sigma' = \frac{\sigma}{\varepsilon}$

$$\sigma' = \frac{\sigma}{\varepsilon} - \sigma = \sigma \left(\frac{1}{\varepsilon} - 1 \right) = \sigma \left(\frac{1 - \varepsilon}{\varepsilon} \right)$$

5) Окончательная формула: $\sigma' = -\frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon} \sigma$ (Формула 3.27)

Вывод: Поверхностная плотность связанных зарядов σ' на диэлектрике однозначно определяется поверхностной плотностью сторонних свободных зарядов σ на проводнике. Знак минус в формуле (3.27) физически означает, что знаки этих зарядов всегда **противоположны** (положительный заряд проводника индуцирует отрицательный связанный заряд на прилегающем слое диэлектрика, и наоборот).

26. Виды диэлектриков. Сегнетоэлектрики

Классификация особых видов твердых диэлектриков:

Помимо обычных диэлектриков, существуют классы веществ, обладающие специфическими свойствами поляризации:

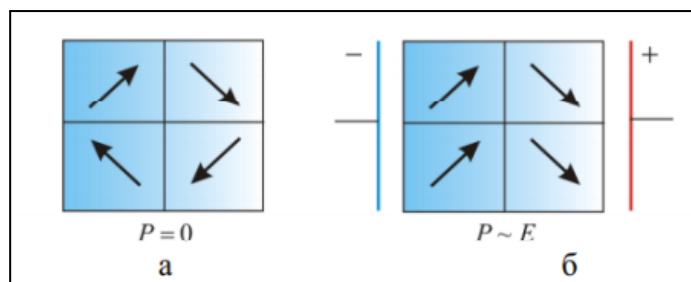
- **Электреты:** Диэлектрики, способные длительное время сохранять поляризованное состояние после снятия внешнего электростатического поля (электрические аналоги постоянных магнитов).
- **Пьезоэлектрики:** Кристаллы, в которых при механической деформации возникает поляризация и разность потенциалов (прямой пьезоэффект). Также существует обратный пьезоэффект — деформация кристалла под действием внешнего электрического поля.
- **Пироэлектрики:** Спонтанно (самопроизвольно) поляризованные диэлектрики, поляризация которых сильно зависит от температуры. При нагревании или охлаждении на их поверхности появляются электрические заряды. (Все пироэлектрики обладают пьезоэлектрическими свойствами).



Сегнетоэлектрики и их основные свойства:

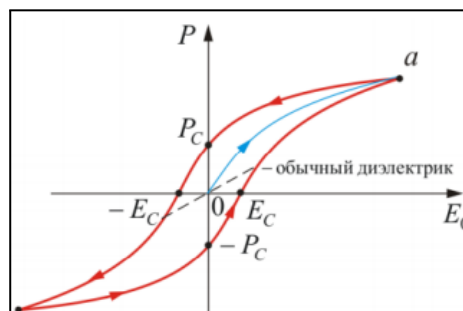
Сегнетоэлектрики — это кристаллические диэлектрики, обладающие в определенном интервале температур спонтанной (самопроизвольной) поляризацией, направление которой можно изменить внешним электрическим полем.

Причиной спонтанной поляризации является особое взаимодействие между частицами, разбивающее кристалл на микроскопические области — **домены**. В пределах каждого домена кристалл поляризован до насыщения. В отсутствие внешнего поля дипольные моменты доменов ориентированы так, что суммарный момент всего кристалла равен нулю.



Основные свойства сегнетоэлектриков:

1. **Сверхвысокая диэлектрическая проницаемость (ε):** Величина ε может достигать огромных значений (порядка $10^3 \dots 10^4$), что делает их ценными для производства компактных конденсаторов высокой емкости.
2. **Нелинейная зависимость поляризованности $\vec{P}$ от поля $\vec{E}$:** В отличие от обычных диэлектриков, где $\vec{P}$ и $\vec{E}$ связаны линейно, у сегнетоэлектриков эта связь сложная и нелинейная. Диэлектрическая проницаемость ε зависит от напряженности поля $\vec{E}$.
3. **Диэлектрический гистерезис:** Значение поляризованности зависит от "предыстории" образца. При циклическом изменении внешнего поля график зависимости $P(E_0)$ образует петлю гистерезиса.
 - При снятии внешнего поля ($E_0 = 0$) в кристалле сохраняется **остаточная поляризованность (P_C)**.
 - Для уничтожения остаточной поляризации необходимо приложить противоположно направленное поле — **коэрцитивную силу (E_C)**.



4. **Наличие Точки Кюри:** Существует определенная температура (Точка Кюри), при нагревании выше которой сегнетоэлектрические свойства скачкообразно исчезают (происходит фазовый переход 2-го рода). Интенсивное тепловое движение разрушает доменную структуру, и сегнетоэлектрик превращается в обычный полярный диэлектрик.

27. Электрический ток. Уравнение непрерывности

Электрический ток и плотность тока:

- ★ **Электрический ток** — это упорядоченный (направленный) перенос электрических зарядов. Количественной мерой тока служит сила тока I :

$I = \frac{dq}{dt}$ (заряд, проходящий через поверхность в единицу времени). Единица измерения — Ампер (А).

- ★ Для детальной характеристики тока вводится вектор **плотности тока** $\vec{j}$. Его направление совпадает с направлением вектора скорости упорядоченного движения *положительных* носителей. Общая формула плотности тока:
 $\vec{j} = \rho_+ \vec{u}_+ + \rho_- \vec{u}_-$ (Формула 5.1) где ρ — объемные плотности зарядов, $\vec{u}$ — скорости их упорядоченного движения. В металлах носителями являются только электроны, поэтому $\vec{j} = \rho_- \vec{u}_-$.

- ★ Сила тока I является потоком вектора плотности тока $\vec{j}$ через заданную поверхность S : $I = \int_S \vec{j} d\vec{S}$ (Формула 5.3)

Уравнение непрерывности (интегральная форма):

- ★ Представим некоторую замкнутую поверхность S , охватывающую объем V .

Интеграл $\oint_S \vec{j} d\vec{S}$ определяет заряд, выходящий из объема V наружу в единицу времени.

- ★ В силу закона сохранения заряда этот ток должен быть равен скорости убыли

заряда внутри объема V : $\oint_S \vec{j} d\vec{S} = -\frac{dq}{dt}$ (Формула 5.4)

- ★ Это соотношение называют **уравнением непрерывности**. В случае **стационарного (постоянного)** тока распределение зарядов в пространстве не

меняется, $dq/dt = 0$. Следовательно: $\oint_S \vec{j} d\vec{S} = 0$ (Формула 5.5)

- ★ Это означает, что линии вектора стационарного тока нигде не начинаются и не заканчиваются, то есть они замкнуты.

Уравнение непрерывности в дифференциальной форме (доказательство):

Преобразуем интегральное уравнение (5.4) к дифференциальной форме (для конкретной точки пространства).

- 1) Запишем суммарный заряд q через объемную плотность: $q = \int_V \rho, dV$. Тогда

правая часть уравнения (5.4) примет вид: $-\frac{dq}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_V \rho, dV = -\int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV$
 (используется частная производная $\frac{\partial \rho}{\partial t}$, так как ρ может зависеть и от координат).

- 2) Интегральную форму можно переписать: $\oint_S \vec{j} d\vec{S} = -\int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV$

- 3) По теореме Остроградского-Гаусса из векторного анализа, поток вектора через замкнутую поверхность равен интегралу от дивергенции по объему:

$$\oint_S \vec{j} d\vec{S} = \int_V (\nabla \cdot \vec{j}) dV. \text{ Подставляя это, получаем: } \int_V (\nabla \cdot \vec{j}) dV = - \int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV$$

- 4) Поскольку это равенство должно выполняться для любого произвольного объема V , подынтегральные выражения должны быть равны в каждой точке пространства: $\nabla \cdot \vec{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$ (Формула 5.6) Это и есть уравнение непрерывности в дифференциальной форме. Оно показывает, что дивергенция вектора $\vec{j}$ в данной точке равна скорости убыли плотности заряда в этой же точке.

Следствие для постоянного тока: Отсюда вытекает условие стационарности (когда $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$): $\nabla \cdot \vec{j} = 0$ (Формула 5.7)

Это означает, что поле вектора плотности постоянного тока не имеет источников.

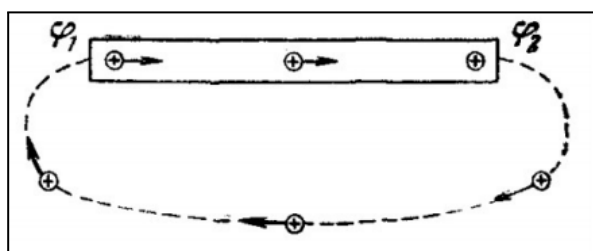
28. Сторонние силы. Поле сторонних сил. Электродвижущая сила

Сторонние силы:

Для поддержания постоянного электрического тока в замкнутой цепи недостаточно только электростатического поля. Силы электростатического поля направлены от большего потенциала к меньшему, и под их действием заряды быстро придут в равновесие (потенциалы выровняются, и ток прекратится). Кроме того, работа

электростатических сил по замкнутому контуру равна нулю ($\oint \vec{E} d\vec{l} = 0$).

Для обеспечения непрерывного круговорота зарядов необходимы силы **неэлектростатического (стороннего) происхождения**, которые бы поддерживали разность потенциалов и перемещали положительные заряды против электростатического поля (от меньшего потенциала к большему). Эти силы называются **сторонними силами**.



Электродвижущая сила (ЭДС) и поле сторонних сил: Действие сторонних сил характеризуется работой, совершаемой ими над перемещающимися по цепи зарядами.

- ★ **Определение ЭДС:** Величина, равная работе сторонних сил (A_{st}) по перемещению единичного положительного заряда, называется

электродвижущей силой (ЭДС) $\mathcal{E}$, действующей в цепи или на ее участке.

$$\mathcal{E} = \frac{A_{st}}{q} \quad (\text{Формула 32.1}) \text{ Измеряется ЭДС в вольтах (В).}$$

- ★ **Поле сторонних сил:** Стороннюю силу $\vec{f}^{st}$, действующую на заряд q , можно представить в виде: $\vec{f}^{st} = q\vec{E}$, где векторную величину $\vec{E}$ называют напряженностью поля сторонних сил.

Доказательство (вывод формулы ЭДС через циркуляцию):

Работа сторонних сил над зарядом q на всем протяжении замкнутой цепи равна

$$A_{st} = \oint \vec{f}^{st} \cdot d\vec{l} = q \oint \vec{E}^* \cdot d\vec{l}$$

линейному интегралу:

Разделив эту работу на заряд q , получим ЭДС, действующую в замкнутой цепи:

$$\mathcal{E} = \oint \vec{E}^* \cdot d\vec{l} \quad (\text{Формула 32.2})$$

ЭДС в замкнутой цепи равна циркуляции вектора напряженности поля сторонних

$$\text{сил. На произвольном участке цепи 1–2 ЭДС равна: } \mathcal{E}_{12} = \int_1^2 \vec{E}^* \cdot d\vec{l} \quad (\text{Формула 32.3}).$$

Напряжение (падение напряжения) на участке цепи: Кроме сторонних сил на заряд

действуют силы электростатического поля $\vec{f}_E = q\vec{E}$. Результирующая сила,

действующая в каждой точке цепи: $\vec{f} = \vec{f}^{st} + \vec{f}_E = q(\vec{E}^* + \vec{E})$.

Доказательство формулы напряжения:

Работа, совершаемая этой суммарной силой над зарядом q на участке цепи 1–2,

$$\text{равна: } A_{12} = \int_1^2 q(\vec{E}^* + \vec{E}) \cdot d\vec{l} = q \int_1^2 \vec{E}^* \cdot d\vec{l} + q \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

Первый интеграл (работа сторонних сил) равен $q\mathcal{E}_{12}$.

Второй интеграл (работа электростатического поля) равен разности потенциалов $q(\varphi_1 - \varphi_2)$.

Таким образом, полная работа равна: $A_{12} = q\mathcal{E}_{12} + q(\varphi_1 - \varphi_2)$ (Формула 32.4).

Величина, численно равная полной работе (совершаемой как электростатическими, так и сторонними силами) при перемещении единичного положительного заряда,

называется **напряжением (падением напряжения) U** : $U_{12} = \frac{A_{12}}{q} = \varphi_1 - \varphi_2 + \mathcal{E}_{12}$ (Формула 32.5)

При отсутствии на участке сторонних сил ($\mathcal{E}_{12} = 0$), напряжение совпадает с разностью потенциалов ($U_{12} = \varphi_1 - \varphi_2$).

29. Закон Ома для однородного участка цепи (интегральная и дифференциальная форма)

Закон Ома для однородного проводника (Интегральная форма):

★ **Определение:** Однородным называется участок цепи (проводник), в котором не действуют сторонние силы (ЭДС $\mathcal{E} = 0$). Напряжение U на концах такого проводника совпадает с разностью потенциалов: $U = \varphi_1 - \varphi_2$.

★ Ом экспериментально установил закон, согласно которому сила тока I , текущего по однородному металлическому проводнику, пропорциональна

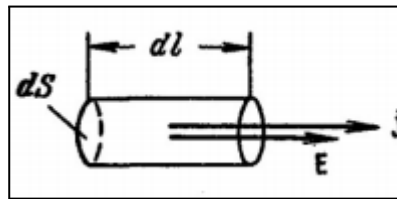
падению напряжения U на нем: $I = \frac{1}{R}U$ (Формула 33.1) где R — электрическое сопротивление проводника. Единица измерения сопротивления — Ом.

★ Сопротивление зависит от формы, размеров проводника и свойств материала.

Для однородного цилиндрического проводника оно равно: $R = \rho \frac{l}{S}$ (Формула 33.3) где l — длина проводника, S — площадь поперечного сечения, ρ — удельное электрическое сопротивление вещества (измеряется в Ом·м).

Закон Ома в дифференциальной форме (Доказательство):

Закон Ома можно записать в форме, характеризующей электрическое состояние в конкретной точке проводника.



★ Доказательство:

- Выделим мысленно в окрестности некоторой точки внутри проводника элементарный цилиндрический объем. Образующие цилиндра параллельны вектору плотности тока $\vec{j}$ в данной точке. Площадь поперечного сечения цилиндра равна dS , а его длина — dl .
- Через поперечное сечение цилиндра течет ток силой: $I = j \cdot dS$
- Напряжение (разность потенциалов) приложенное к цилиндру, равно: $U = E \cdot dl$ (где E — напряженность поля в данной точке).
- Сопротивление этого элементарного цилиндра согласно формуле (33.3)

равно: $R = \rho \frac{dl}{dS}$

- Подставим эти значения в интегральную форму закона Ома ($I = U/R$):

$$j \cdot dS = \frac{E \cdot dl}{\rho \frac{dl}{dS}} = \frac{dS}{\rho \cdot dl} \cdot E \cdot dl$$

- Сократим dS и dl в обеих частях уравнения: $j = \frac{1}{\rho} E$

- Введем величину $\sigma = 1/\rho$, которая называется **удельной электрической проводимостью** материала. Тогда уравнение примет вид $\vec{j} = \sigma \vec{E}$ (Формула 33.4).

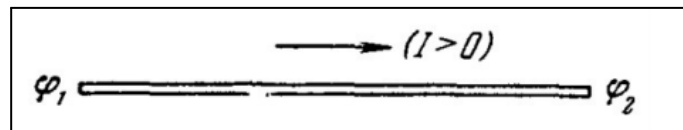
Носители заряда в каждой точке движутся в направлении вектора $\vec{E}$. Поэтому векторы плотности тока $\vec{j}$ и напряженности поля $\vec{E}$ совпадают по направлению. В векторном виде формула записывается так: $\vec{j} = \sigma \vec{E}$

Вывод: Полученная формула выражает закон Ома в дифференциальной (локальной) форме. Она связывает плотность тока в любой точке проводника с напряженностью электрического поля в этой же точке.

30. Закон Ома для неоднородного участка цепи (интегральная и дифференциальная форма)

Неоднородный участок цепи:

Неоднородным называется такой участок цепи, на котором действуют сторонние силы (присутствует источник электродвижущей силы $\mathcal{E} \neq 0$). Ток на таком участке поддерживается не только разностью потенциалов электростатического поля, но и полем сторонних сил.



Вывод интегральной формы закона Ома (через закон сохранения энергии):

Рассмотрим неоднородный участок цепи между точками 1 и 2 с сопротивлением R .

- 1) Работа всех сил (электростатических и сторонних), совершаемая над носителями заряда dq при их перемещении от точки 1 к точке 2, равна:

$$dA = \mathcal{E}_{12}dq + (\varphi_1 - \varphi_2)dq$$
- 2) Если проводники неподвижны и химические реакции не происходят, то вся эта работа, согласно закону сохранения энергии, идет на нагревание проводника (выделение джоулева тепла). За время dt выделяется тепло: $dQ = I^2 R dt$
- 3) Учитывая, что переносимый заряд $dq = I dt$, перепишем формулу тепла:

$$dQ = IR(I dt) = IR dq$$
- 4) Приравняем работу dA и выделившееся тепло dQ :

$$IR dq = (\varphi_1 - \varphi_2)dq + \mathcal{E}_{12}dq$$
- 5) Сократив обе части на величину заряда dq , получаем: $IR = (\varphi_1 - \varphi_2) + \mathcal{E}_{12}$ (Формула 35.1)
- 6) Выразим силу тока I :
$$I = \frac{\varphi_1 - \varphi_2 + \mathcal{E}_{12}}{R}$$
 (Формула 35.2)

Это выражение представляет собой **закон Ома для неоднородного участка цепи**.
(Правило знаков: Ток I считается положительным, если он течет в направлении от точки 1 к точке 2. ЭДС $\mathcal{E}_{12}$ берется со знаком "+", если сторонние силы действуют в направлении $1 \rightarrow 2$, и со знаком "-", если в противоположном).

Если участок замкнут (точки 1 и 2 совпадают, $\varphi_1 = \varphi_2$), то уравнение переходит в закон Ома для замкнутой цепи: $I = \mathcal{E}/R$.

Закон Ома для неоднородного участка в дифференциальной форме:

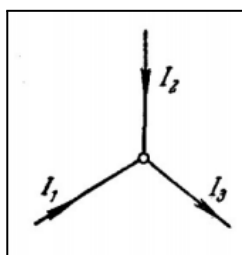
В дифференциальной форме закон Ома описывает связь плотности тока и полей в каждой конкретной точке проводника. При наличии сторонних сил на носители заряда в каждой точке действует результирующая сила, обусловленная суммой напряженности электростатического поля $\vec{E}$ и напряженности поля сторонних сил $\vec{E}^*$. Следовательно, обобщенный закон Ома в дифференциальной форме запишется следующим образом: $\vec{j} = \sigma(\vec{E} + \vec{E}^*)$ (Формула 35.4) где $\vec{j}$ — вектор плотности тока, σ — удельная электрическая проводимость вещества в данной точке.

31. Разветвленные цепи. Правила Кирхгофа (вывод, пример использования)

Первое правило Кирхгофа (Правило узлов):

- ★ **Узлом** называется точка цепи, в которой сходится не менее трех проводников.
- ★ **Формулировка:** Алгебраическая сумма токов, сходящихся в узле, равна нулю:

$$\sum_k I_k = 0 \quad (\text{Формула 36.1}) \quad (\text{Токи, текущие к узлу, принято считать положительными, а текущие от узла — отрицательными}).$$



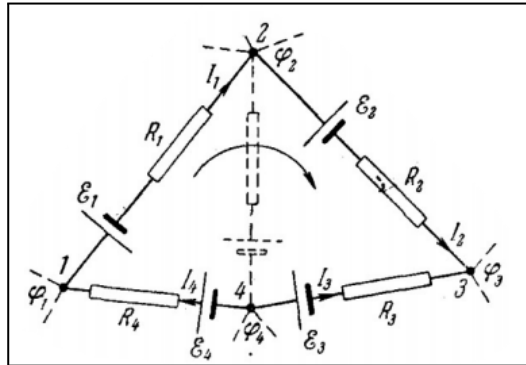
- ★ **Доказательство:** Справедливость первого правила вытекает из закона сохранения заряда и условия стационарности постоянного тока. Если бы алгебраическая сумма токов была отлична от нуля, то в узле происходило бы непрерывное накопление или убыль электрического заряда. Это привело бы к изменению потенциала узла и изменению текущих в цепи токов, что противоречит условию постоянного (стационарного) тока. Следовательно,

$$\sum I_k = 0.$$

Второе правило Кирхгофа (Правило контуров):

- ★ **Формулировка:** В любом произвольно выбранном мысленно замкнутом контуре разветвленной цепи алгебраическая сумма падений напряжений ($I_k R_k$) на отдельных участках контура равна алгебраической сумме ЭДС ($\mathcal{E}_k$),

действующих в этом контуре:
$$\sum_k I_k R_k = \sum_k \mathcal{E}_k \quad (\text{Формула 36.2})$$



- ★ **Доказательство (вывод):** Выделим мысленно замкнутый контур 1-2-3-4-1 и зададимся направлением обхода (по часовой стрелке). Применим к каждому неразветвленному участку контура закон Ома для неоднородного участка цепи ($I \cdot R = \varphi_{nach} - \varphi_{kon} + \mathcal{E}$):

$$I_1 R_1 = \varphi_1 - \varphi_2 + \mathcal{E}_1$$

$$I_2 R_2 = \varphi_2 - \varphi_3 + \mathcal{E}_2$$

$$I_3 R_3 = \varphi_3 - \varphi_4 + \mathcal{E}_3$$

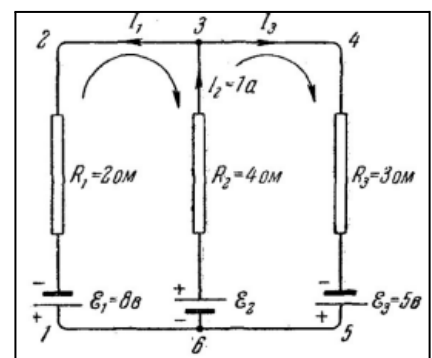
$$I_4 R_4 = \varphi_4 - \varphi_1 + \mathcal{E}_4$$

Сложим левые и правые части этих уравнений. Все потенциалы φ_i попарно сокращаются. Получаем: $I_1 R_1 + I_2 R_2 + I_3 R_3 + I_4 R_4 = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 + \mathcal{E}_3 + \mathcal{E}_4$, что в общем виде записывается как $\sum I_k R_k = \sum \mathcal{E}_k$. Правило доказано.

Пример использования правил Кирхгофа:

Рассмотрим цепь. В ней два узла (точки 3 и 6). Направления токов I_1, I_2, I_3 зададим произвольно стрелками вниз.

- 1) Составим уравнение по первому правилу для узла 3: $-I_1 + I_2 - I_3 = 0$ (Узел 6 даст зависимое уравнение, его писать не нужно).
- 2) Выберем два независимых замкнутых контура и направление обхода (например, по часовой стрелке):



- Для левого контура (содержит ветви 1 и 2): $-I_1 R_1 - I_2 R_2 = -\mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2$
 - Для правого контура (содержит ветви 2 и 3): $I_3 R_3 + I_2 R_2 = \mathcal{E}_3 + \mathcal{E}_2$
- 3) Получена система из трех линейных алгебраических уравнений с тремя неизвестными токами (I_1, I_2, I_3). Решая эту систему (методом подстановки или Крамера), мы найдем истинные значения всех токов в разветвленной цепи. (Если при расчете какой-либо ток получился со знаком "минус", это означает, что его истинное направление противоположно выбранному изначально).

32. Мощность тока. Закон Джоуля-Ленца (интегральная и дифференциальная форма)

Работа и мощность электрического тока:

При протекании постоянного тока по однородному участку цепи электрическое поле совершает работу над носителями заряда. За время Δt по цепи протекает заряд $\Delta q = I \Delta t$. Работа поля на участке с напряжением $U = \varphi_1 - \varphi_2$ равна:

$$\Delta A = (\varphi_1 - \varphi_2) \Delta q = UI \Delta t$$

Мощность электрического тока (P) равна отношению работы ΔA к интервалу

времени Δt : $P = \frac{\Delta A}{\Delta t} = UI$ Используя закон Ома для однородного участка ($U = IR$),

мощность можно выразить как: $P = I^2 R = \frac{U^2}{R}$. Единица измерения мощности в СИ — Ватт (Вт).

Закон Джоуля-Ленца (интегральная форма):

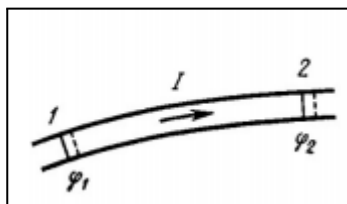
Работа ΔA электрического тока, протекающего по неподвижному металлическому проводнику, полностью преобразуется во внутреннюю энергию (теплоту), выделяющуюся на проводнике (вследствие столкновений электронов с ионами кристаллической решетки).

Следовательно, количество выделенной теплоты ΔQ равно: $\Delta Q = I^2 R \Delta t$ Это соотношение выражает **закон Джоуля-Ленца** для однородного участка цепи (интегральная форма).

Закон Джоуля-Ленца в локальной (дифференциальной) форме:

Для детализации выделения тепла в различных местах среды вводится понятие

удельной тепловой мощности тока (Q_{ud}) — это количество теплоты, выделяющееся в единице объема проводящей среды за единицу времени.



Доказательство (вывод формулы Q_{ud}):

- 1) Выделим мысленно в проводящей среде элементарный цилиндрический объем. Его длина dl , площадь поперечного сечения dS . Образующие параллельны вектору плотности тока $\vec{j}$.

- 2) Объем цилиндра $dV = dS \cdot dl$.

- 3) Сопротивление этого цилиндра: $R = \rho \frac{dl}{dS}$ (где ρ - удельное сопротивление).

- 4) Сила тока, текущего через сечение цилиндра: $I = j \cdot dS$.

- 5) Согласно интегральному закону Джоуля-Ленца, за время dt в этом объеме выделится теплота:

$$\delta Q = RI^2 dt = \left(\rho \frac{dl}{dS} \right) (j \cdot dS)^2 dt = \rho j^2 (dS \cdot dl) dt = \rho j^2 dV dt$$

- 6) По определению, удельная тепловая мощность равна: $Q_{ud} = \frac{\delta Q}{dV dt}$

- 7) Подставляем δQ и получаем **закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме**: $Q_{ud} = \rho j^2$ (Формула 5.20)

- 8) **Векторная форма**: Так как по закону Ома $\vec{j} = \sigma \vec{E}$, а $\rho = 1/\sigma$, формулу можно переписать в виде: $Q_{ud} = \frac{1}{\sigma} (\sigma \vec{E})^2 = \sigma E^2$. В векторном виде: $Q_{ud} = \vec{j} \cdot \vec{E}$.

Закон Джоуля-Ленца для неоднородного участка цепи:

Если на участке цепи действуют сторонние силы (источник ЭДС $\mathcal{E}_{12}$), то выделяемое тепло равно сумме работ электростатических и сторонних сил.

Доказательство:

- 1) Запишем закон Ома для неоднородного участка: $IR = (\varphi_1 - \varphi_2) + \mathcal{E}_{12}$
- 2) Умножим обе части на силу тока I : $I^2 R = I(\varphi_1 - \varphi_2) + I\mathcal{E}_{12}$ (Формула 5.22)
Левая часть ($I^2 R$) — это мощность выделяемого тепла (Q). Правая часть — сумма мощностей электростатического поля и сторонних сил.

В дифференциальной форме для неоднородного участка (где присутствует поле сторонних сил $\vec{E}$) формула удельной тепловой мощности примет вид:

$$Q_{ud} = \rho j^2 = \vec{j} \cdot (\vec{E} + \vec{E}^*) \text{ (Формула 5.24).}$$

33. Переходные процессы в цепи с конденсатором. Разрядка конденсатора

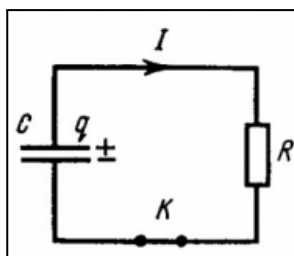
Переходные процессы и квазистационарность:

- ★ **Переходный процесс** — это процесс перехода от одного установившегося режима в цепи к другому. Примером является зарядка и разрядка конденсатора.
- ★ Изменение токов в таких цепях происходит не мгновенно, а с конечной скоростью. Если это изменение происходит не слишком быстро, то для любого

момента времени можно применять законы постоянного тока (закон Ома, правила Кирхгофа). Такие меняющиеся, но подчиняющиеся законам постоянного тока токи называют **квазистационарными**.

Разрядка конденсатора (постановка задачи):

Пусть обкладки конденсатора емкостью C замкнуты через сопротивление R . Первоначальный заряд конденсатора равен q_0 . Внешних источников ЭДС в цепи нет. Ключ K замыкается.



Вывод законов изменения заряда и тока (Доказательство):

- 1) В момент времени t на обкладках находится заряд q , разность потенциалов равна $U = q/C$.

- 2) Считая ток I положительным (он течет от положительной обкладки к отрицательной), и учитывая, что заряд конденсатора убывает, запишем

определение тока: $I = -\frac{dq}{dt}$

- 3) Применим закон Ома для однородного участка цепи ($IR = U$): $I \cdot R = \frac{q}{C}$

- 4) Подставим выражение для тока в закон Ома. Получим дифференциальное

уравнение переходного процесса: $-\frac{dq}{dt}R = \frac{q}{C} \implies \frac{dq}{dt} + \frac{q}{RC} = 0$ (Формула 5.25)

- 5) Решим уравнение методом разделения переменных. Разнесем q и t по разные

стороны знака равенства: $\frac{dq}{q} = -\frac{dt}{RC}$

- 6) Интегрируем левую часть от начального заряда q_0 до текущего q , а правую —

от времени 0 до t : $\int_{q_0}^q \frac{dq}{q} = -\frac{1}{RC} \int_0^t dt$

$$\ln q - \ln q_0 = -\frac{t}{RC} \implies \ln \left(\frac{q}{q_0} \right) = -\frac{t}{RC}$$

- 7) Потенцируя обе части, получаем закон изменения заряда при разрядке:

$$q(t) = q_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \text{ (Формула 5.26)}$$

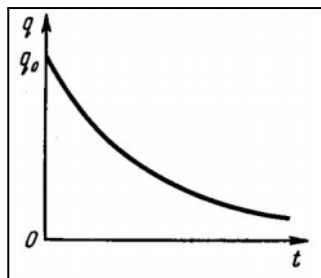
Здесь введена величина $\tau = RC$ (Формула 5.27), которая называется **временем релаксации**. Она имеет размерность времени и показывает, за какое время заряд на конденсаторе уменьшается в $e \approx 2,7$ раз.

Изменение силы тока:

Продифференцировав формулу (5.26) по времени, найдем закон изменения силы

тока:
$$I = -\frac{dq}{dt} = -q_0 \cdot \left(-\frac{1}{RC}\right) \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{q_0}{RC} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Обозначив начальный ток (в момент $t = 0$) как $I_0 = q_0/RC$, получим: $I(t) = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$ (Формула 5.28)



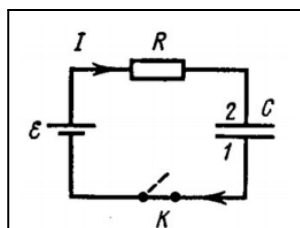
Вывод: При разрядке конденсатора заряд и ток убывают по экспоненциальному закону, асимптотически стремясь к нулю.

34. Переходные процессы в цепи с конденсатором. Зарядка конденсатора

Постановка задачи:

Рассмотрим электрическую цепь, состоящую из последовательно соединенных конденсатора емкостью C , сопротивления R и источника постоянной ЭДС $\mathcal{E}$.

Первоначально конденсатор не заряжен ($q = 0$). В момент $t = 0$ замыкается ключ K , и в цепи начинает течь квазистационарный ток, заряжающий конденсатор.



Вывод законов изменения заряда и тока (Доказательство):

- 1) В произвольный момент времени t заряд на конденсаторе равен q . Разность потенциалов на его обкладках (напряжение), направленная навстречу ЭДС

источника, равна:
$$\varphi_2 - \varphi_1 = U = \frac{q}{C}$$

- 2) Так как заряд конденсатора увеличивается, сила тока положительна и равна

скорости изменения заряда:
$$I = \frac{dq}{dt}$$

3) Применим закон Ома для неоднородного участка цепи ($IR = \varphi_1 - \varphi_2 + \mathcal{E}$):

$$I \cdot R = \mathcal{E} - \frac{q}{C}$$

4) Подставим выражение для тока ($I = dq/dt$) и получим дифференциальное уравнение:

$$\frac{dq}{dt} \cdot R = \mathcal{E} - \frac{q}{C} \implies \frac{Rdq}{\mathcal{E} - q/C} = dt$$

5) Проинтегрируем это уравнение с учетом начального условия ($q = 0$ при $t = 0$):

$$\int_0^q \frac{Rdq}{\mathcal{E} - q/C} = \int_0^t dt$$

Вынося константы и интегрируя, получаем:

$$-RC \ln \left(\mathcal{E} - \frac{q}{C} \right) \Big|_0^q = t$$

$$-RC \left[\ln \left(\mathcal{E} - \frac{q}{C} \right) - \ln \mathcal{E} \right] = t \implies \ln \left(1 - \frac{q}{C\mathcal{E}} \right) = -\frac{t}{RC}$$

6) Потенцируя выражение, получаем закон изменения заряда при зарядке:

$$1 - \frac{q}{C\mathcal{E}} = e^{-t/RC} \implies q = C\mathcal{E} (1 - e^{-t/RC})$$

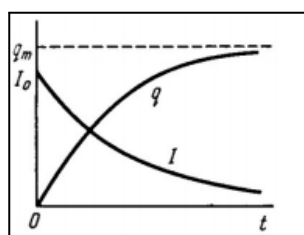
Вводя обозначения для максимального (предельного) заряда $q_m = C\mathcal{E}$ и времени релаксации $\tau = RC$, окончательно запишем: $q(t) = q_m (1 - e^{-t/\tau})$ (Формула 5.29)

Изменение силы тока:

Найдем закон изменения тока, продифференцировав заряд по времени:

$$I(t) = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt} [q_m - q_m e^{-t/\tau}] = 0 - q_m \left(-\frac{1}{\tau} \right) e^{-t/\tau} = \frac{C\mathcal{E}}{RC} e^{-t/\tau}$$

Обозначив начальный максимальный ток $I_0 = \mathcal{E}/R$, получим: $I(t) = I_0 e^{-t/\tau}$ (Формула 5.30)



Вывод: При зарядке конденсатора его заряд возрастает по закону «перевернутой экспоненты», стремясь к предельному значению $C\mathcal{E}$, а ток в цепи экспоненциально спадает до нуля по мере того, как напряжение на конденсаторе уравнивается ЭДС источника.

35. Природа магнетизма (эксперименты и пояснения на основе сформулированных законов)

Экспериментальные основы электромагнетизма:

- ★ **Опыт Г.Х. Эрстеда (1820 г.):** Была экспериментально доказана связь между электрическими и магнитными явлениями. Опыт показал, что на магнитную стрелку (компас), расположенную вблизи проводника с током, действуют силы, стремящиеся повернуть ее перпендикулярно проводнику.

Вывод: Электрический ток создает вокруг себя магнитное поле

- ★ **Опыты А.М. Ампера (взаимодействие токов):** Ампер исследовал взаимодействие параллельных проводников с током и установил следующие законы:

- Если токи в проводниках имеют одинаковое направление (сонаправлены), проводники **притягиваются** друг к другу.
- Если токи имеют противоположное направление, проводники **отталкиваются** друг от друга.

Закон Ампера для параллельных токов и вывод магнитной постоянной μ_0 :

Сила взаимодействия, приходящаяся на единицу длины каждого из параллельных проводников, прямо пропорциональна токам i_1 и i_2 в них и обратно пропорциональна

расстоянию b между ними: $f_1 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2i_1 i_2}{b}$ (Формула 38.2) где μ_0 — магнитная постоянная.

Доказательство (вывод значения μ_0):

По определению системы СИ, ампер — это сила неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малого сечения, расположенным в вакууме на расстоянии $b = 1$ м друг от друга, вызывал бы между этими проводниками силу взаимодействия, равную

$f_1 = 2 \cdot 10^{-7}$ Н на каждый метр длины. Подставим эти эталонные значения (

$i_1 = i_2 = 1$ А, $b = 1$ м, $f_1 = 2 \cdot 10^{-7}$ Н/м) в формулу (38.2):

$$2 \cdot 10^{-7} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2 \cdot 1 \cdot 1}{1} \implies 2 \cdot 10^{-7} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot 2 \quad \text{Сократим на 2 обе части уравнения:}$$

$$10^{-7} = \frac{\mu_0}{4\pi} \implies \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Гн/м (или Гн/м) (Формула 38.3).}$$

Физическая природа магнетизма:

- ★ Взаимодействие токов осуществляется через материальную среду, называемую **магнитным полем**.
- ★ Движущиеся заряды (токи) изменяют свойства окружающего их пространства — создают в нем магнитное поле.
- ★ Это поле проявляется в том, что на другие движущиеся в нем заряды (токи) действуют магнитные силы. В отличие от электрического поля, магнитное поле генерируется исключительно *движущимися* зарядами и не оказывает влияния на неподвижные заряды.

Вектор магнитной индукции $\vec{B}$ и принцип суперпозиции:

Силовой характеристикой магнитного поля является вектор **магнитной индукции** $\vec{B}$ (аналог напряженности электрического поля $\vec{E}$). Единицей измерения магнитной

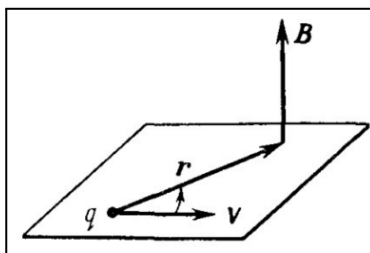
индукции в СИ является Тесла (Тл). Для магнитного поля справедлив **принцип суперпозиции**: Магнитное поле, создаваемое несколькими движущимися зарядами или токами, равно векторной сумме магнитных полей, создаваемых каждым зарядом или током в отдельности: $\vec{B} = \sum \vec{B}_i$

36. Магнитное поле равномерно движущегося заряда

Закон для магнитного поля движущегося заряда:

Магнитное поле порождается движущимися зарядами (токами). Обобщение экспериментальных данных позволяет записать закон, определяющий магнитную индукцию $\vec{B}$ поля точечного заряда q , движущегося с постоянной нерелятивистской

скоростью $\vec{v}$: $\vec{B} = \frac{\mu_0 q [\vec{v} \times \vec{r}]}{4\pi r^3}$ (Формула 6.3) где μ_0 — магнитная постоянная, а $\vec{r}$ — радиус-вектор, проведенный от движущегося заряда q к неподвижной точке наблюдения.



- **Направление вектора $\vec{B}$:** В соответствии со свойствами векторного произведения, вектор $\vec{B}$ направлен перпендикулярно плоскости, в которой лежат векторы $\vec{v}$ и $\vec{r}$. Направление вектора $\vec{B}$ определяется по правилу правого винта (буравчика) при вращении от $\vec{v}$ к $\vec{r}$. Вектор $\vec{B}$ является аксиальным вектором (псевдовектором).
- **Зависимость от времени:** Так как заряд движется, начало радиус-вектора $\vec{r}$ перемещается вместе с ним. Следовательно, индукция $\vec{B}$ в любой фиксированной точке пространства зависит не только от координат этой точки, но и от времени t .

Доказательство связи между вектором магнитной индукции $\vec{B}$ и напряженностью $\vec{E}$:

Электрическое поле неподвижного точечного заряда определяется электростатической

формулой: $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^3} \vec{r}$ (Формула 1.2) Для нерелятивистских скоростей ($v \ll c$) электрическое поле движущегося заряда практически совпадает с электростатическим.

Преобразуем формулу магнитного поля (6.3), выразив ее через $\vec{E}$:

- $$\vec{B} = \frac{\mu_0 q}{4\pi r^3} [\vec{v} \times \vec{r}] = \mu_0 \left[\vec{v} \times \left(\frac{q\vec{r}}{4\pi r^3} \right) \right]$$
- 1) Выпишем формулу (6.3):
 - 2) Умножим и разделим выражение в скобках на электрическую постоянную ε_0 :

$$\vec{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \left[\vec{v} \times \left(\frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{q\vec{r}}{r^3} \right) \right]$$
 - 3) Выражение во внутренних скобках есть вектор напряженности электрического поля $\vec{E}$. Получаем: $\vec{B} = \varepsilon_0 \mu_0 [\vec{v} \times \vec{E}]$
 - 4) Введем электродинамическую константу $c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$, которая численно равна скорости света в вакууме. Отсюда $\varepsilon_0 \mu_0 = \frac{1}{c^2}$.
 - 5) Окончательно получаем фундаментальную связь между полями:
$$\vec{B} = \frac{[\vec{v} \times \vec{E}]}{c^2}$$
 (Формула 6.4)

Вывод: Магнитное поле точечного заряда, движущегося с нерелятивистской скоростью, прямо пропорционально векторному произведению его скорости на напряженность его же электрического поля, и обратно пропорционально квадрату скорости света.

37. Закон Био-Савара-Лапласа

Определение закона Био-Савара-Лапласа:

Закон Био-Савара-Лапласа является фундаментальным законом электродинамики, определяющим напряженность (или индукцию) магнитного поля, создаваемого элементом проводника с током в произвольной точке пространства.

Вывод (доказательство) закона из поля движущегося заряда:

- 1) Запишем формулу магнитного поля одного движущегося точечного заряда:

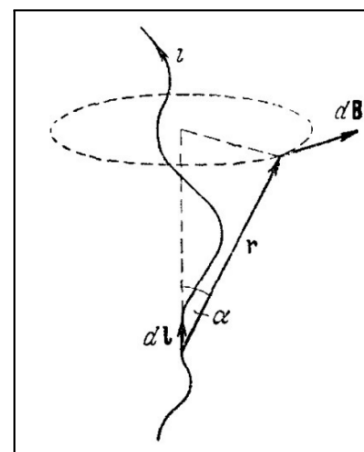
$$\vec{B} = \frac{\mu_0 q}{4\pi} \frac{[\vec{v} \times \vec{r}]}{r^3}$$
- 2) Перейдем к непрерывному распределению зарядов. Представим заряд в виде элементарного объемного заряда $dq = \rho dV$ (где ρ — объемная плотность заряда). Тогда элементарное поле $d\vec{B}$ равно:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\rho dV [\vec{v} \times \vec{r}]}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{[(\rho \vec{v}) \times \vec{r}] dV}{r^3}$$

- 3) По определению, величина $\vec{j} = \rho \vec{v}$ есть вектор объемной плотности тока. Перепишем уравнение

$$(Формула 6.7): \quad d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{[\vec{j} \times \vec{r}] dV}{r^3}$$

- 4) Если ток течет по тонкому проводу площадью сечения dS , то элемент объема равен $dV = dS \cdot dl$. Подставим это: $\vec{j} dV = \vec{j} dS dl = (j dS) d\vec{l}$ Так как



произведение плотности тока на площадь сечения есть сила тока ($I = j dS$), получаем равенство: $\vec{j} dV = I d\vec{l}$ (Формула 6.8), где $d\vec{l}$ — вектор элемента длины проводника, направленный по току.

5) Подставляя (6.8) в (6.7), получаем **векторную форму закона**

Био-Савара-Лапласа:
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{[d\vec{l} \times \vec{r}]}{r^3} \quad (\text{Формула 6.9})$$

Скалярная форма закона:

Модуль вектора магнитной индукции $d\vec{B}$ от элемента тока равен:
$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl \sin \alpha}{r^2}$$
 где α — угол между вектором элемента тока $d\vec{l}$ и радиус-вектором $\vec{r}$.

Направление вектора $d\vec{B}$: Вектор $d\vec{B}$ направлен перпендикулярно плоскости, содержащей $d\vec{l}$ и $\vec{r}$, в сторону, определяемую правилом правого винта (буравчика).

Полное поле проводника (Интегральная форма):

Согласно принципу суперпозиции, полное поле $\vec{B}$, создаваемое проводником конечных размеров, находится интегрированием по всем элементам тока:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{[d\vec{l} \times \vec{r}]}{r^3}$$

38. Сила, действующая на заряд, движущийся в магнитном поле.

Сила Лоренца. Закон Ампера

Сила Лоренца: Магнитное поле не оказывает воздействия на неподвижные электрические заряды. Сила возникает только тогда, когда заряд q движется в поле со скоростью $\vec{v}$.

★ **Определение:** Силой Лоренца называют полную силу, действующую на точечный заряд q , движущийся в электромагнитном поле: $\vec{F} = q\vec{E} + q[\vec{v} \times \vec{B}]$ (Формула 6.2)

★ **Магнитная часть силы Лоренца:** $\vec{F}_m = q[\vec{v} \times \vec{B}]$ (Формула 6.1) Модуль магнитной силы равен $F_m = |q|vB \sin \alpha$ (где α — угол между векторами $\vec{v}$ и $\vec{B}$). Направление силы определяется правилом левого винта для положительного заряда (или правилом левой руки).

★ **Доказательство отсутствия работы магнитной силы Лоренца:** Элементарная работа dA , совершаемая силой Лоренца при перемещении заряда на вектор $d\vec{r} = \vec{v}dt$, равна скалярному произведению силы на перемещение: $dA = \vec{F}_m \cdot d\vec{r} = q[\vec{v} \times \vec{B}] \cdot \vec{v}dt$ По определению векторного произведения, вектор $[\vec{v} \times \vec{B}]$ всегда ортогонален вектору скорости $\vec{v}$.

Скалярное произведение двух взаимно перпендикулярных векторов всегда равно нулю. Следовательно: $dA = 0$.

- ★ **Вывод:** Магнитная сила Лоренца работы не совершает. Она не может изменить величину скорости и кинетическую энергию заряженной частицы, а лишь изменяет направление ее движения.

Закон Ампера: Сила, с которой магнитное поле действует на проводник с током, называется силой Ампера. Она представляет собой результат сложения сил Лоренца, действующих на каждый движущийся носитель заряда в проводнике.

Доказательство (вывод закона Ампера из силы Лоренца):

- 1) Выделим элементарный объем dV проводника. Пусть объемная плотность свободных носителей заряда равна ρ . Заряд в этом объеме равен $dq = \rho dV$.
- 2) Каждый носитель движется со средней скоростью упорядоченного дрейфа $\vec{u}$. Сила Лоренца, действующая на этот объемный элемент заряда dq в магнитном поле $\vec{B}$, равна: $d\vec{F} = dq[\vec{u} \times \vec{B}] = \rho dV[\vec{u} \times \vec{B}] = [(\rho\vec{u}) \times \vec{B}]dV$
- 3) Введем вектор плотности тока $\vec{j} = \rho\vec{u}$ (из 27-го билета). Получаем закон Ампера в объемной (дифференциальной) форме: $d\vec{F} = [\vec{j} \times \vec{B}]dV$ (Формула 6.28)
- 4) Для тонкого линейного проводника площадью сечения dS элемент объема равен $dV = dS \cdot dl$. Заменим величину: $\vec{j}dV = \vec{j}dSdl = (jdS)d\vec{l} = Id\vec{l}$ (где $d\vec{l}$ — вектор элемента длины, направленный по току).
- 5) Подставим это соотношение в уравнение (6.28). Получаем закон Ампера в линейной форме: $d\vec{F} = I[d\vec{l} \times \vec{B}]$ (Формула 6.29)

- ★ **Модуль силы Ампера (скалярный вид):** $dF = IBdl \sin \alpha$ где α — угол между элементом тока $d\vec{l}$ и вектором магнитной индукции $\vec{B}$.

- ★ **Направление силы Ампера:** Определяется правилом левой руки: если ладонь левой руки расположить так, чтобы линии индукции $\vec{B}$ входили в нее, а четыре пальца направить по току I , то отогнутый на 90 градусов большой палец укажет направление силы Ампера.

39. Основные законы магнитного поля (интегральная и дифференциальная форма, примеры нахождения полей)

Магнитное поле обладает двумя важнейшими свойствами, которые выражают его основные законы в интегральной и дифференциальной форме.

Теорема Остроградского-Гаусса для поля $\vec{B}$ (отсутствие магнитных зарядов):

- ★ **Интегральная форма:** Поток вектора магнитной индукции $\vec{B}$ сквозь любую

замкнутую поверхность S равен нулю: $\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0$ (Формула 6.14)

- ★ **Физический смысл:** В природе не существует магнитных зарядов (источников магнитного поля), на которых начинались бы или заканчивались линии индукции. Линии вектора $\vec{B}$ всегда замкнуты (поле является **соленоидальным**).

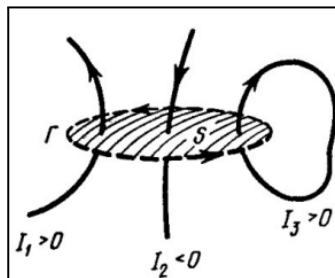
- ★ **Дифференциальная форма:** Применяя теорему Гаусса-Остроградского, получаем уравнение локальной связи в каждой точке: $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ (или $\text{div} \vec{B} = 0$) (Формула 6.23)

Теорема о циркуляции вектора $\vec{B}$ (вихревой характер поля):

- ★ **Интегральная форма:** Циркуляция вектора магнитной индукции $\vec{B}$ по произвольному замкнутому контуру Γ равна произведению магнитной постоянной μ_0 на алгебраическую сумму токов, охватываемых этим контуром:

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{ohv}} = \mu_0 \sum_k I_k \quad (\text{Формула 6.15})$$

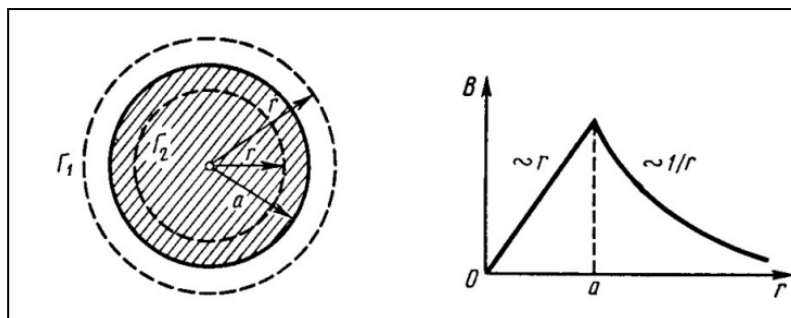
- ★ Если ток распределен непрерывно с плотностью $\vec{j}$: $\oint_{\Gamma} \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 \int_S \vec{j} d\vec{S}$ (Формула 6.17).



- ★ **Физический смысл:** Магнитное поле постоянных токов является **вихревым** (непотенциальным). Циркуляция вектора $\vec{B}$ по замкнутому контуру в общем случае отлична от нуля.
- ★ **Дифференциальная форма:** Применяя теорему Стокса, получаем связь поля и токов в точке: $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$ (или $\text{rot} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$) (Формула 6.26) (Для сравнения, в электростатике $\nabla \times \vec{E} = 0$, поле потенциально).

Примеры применения законов (нахождение полей):

Пример 1. Поле бесконечного прямого провода радиусом a :



- ★ **Снаружи провода ($r \geq a$):** Выберем контур обхода в виде окружности радиуса r . Силовые линии из соображений симметрии также являются окружностями.

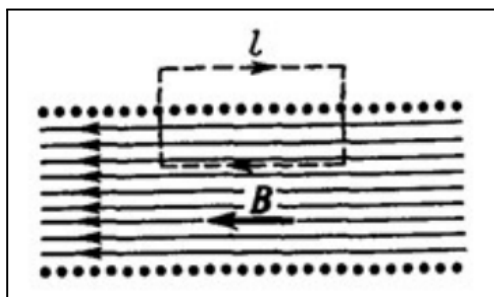
$$\oint \vec{B} d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 I \implies B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \text{ (Формула 6.18)}$$

- ★ **Внутри провода ($r \leq a$):** Контур радиуса $r < a$ охватывает только часть

общего тока: $I_{\text{внутр}} = I \frac{\pi r^2}{\pi a^2} = I \frac{r^2}{a^2}.$

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 I \frac{r^2}{a^2} \implies B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi a^2} \text{ (Формула 6.19)}$$

Пример 2. Поле бесконечного длинного соленоида:

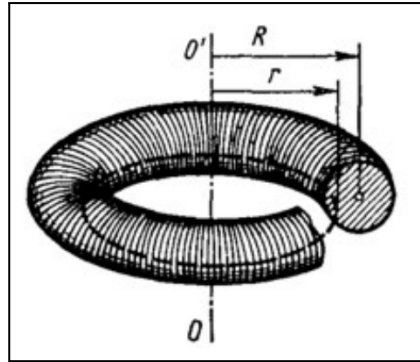


Вне соленоида поле практически отсутствует ($B \approx 0$). Внутри соленоида поле однородно и направлено вдоль его оси. Выберем прямоугольный контур длины l . Вклад в циркуляцию дает только сторона контура, лежащая внутри соленоида:

$$\oint \vec{B} d\vec{l} = B \cdot l = \mu_0 N I$$

Введем число витков на единицу длины $n = N/l$: $B \cdot l = \mu_0 (n \cdot l) I \implies B = \mu_0 n I$ (Формула 6.20)

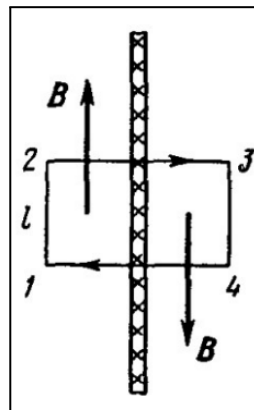
Пример 3. Поле тороида:



Тороид представляет собой свернутый в кольцо соленоид. Выберем контур в виде окружности радиуса r , проходящей внутри тороида. Контур охватывает все N витков с

током I : $\oint \vec{B} d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 N I \implies B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}$ (Формула 6.21)

Пример 4. Поле бесконечной плоскости с током:



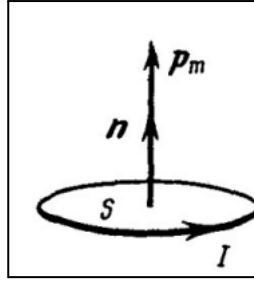
Поле плоскости с линейной плотностью тока i однородно по обе стороны от нее. Выберем прямоугольный контур со стороной l . Циркуляция дает вклад только от двух

сторон, параллельных плоскости: $\oint \vec{B} d\vec{l} = 2Bl = \mu_0(i \cdot l) \implies B = \frac{1}{2}\mu_0 i$

40. Сила, действующая на контур с током в магнитном поле

Магнитный момент контура с током:

Любой замкнутый контур с током ведет себя в магнитном поле как магнитный диполь. Его главной характеристикой является **вектор магнитного момента** $\vec{p}_m$: $\vec{p}_m = I S \vec{n}$ (Формула 6.32, Слайд 13) где I — сила тока в контуре, S — площадь, ограниченная контуром, а $\vec{n}$ — положительная нормаль к плоскости контура (ее направление связано с током правилом правого винта).



Сила, действующая на контур в ОДНОРОДНОМ магнитном поле

(Доказательство):

Полная сила Ампера, действующая на замкнутый контур, находится интегрированием

элементарных сил по всему контуру: $\vec{F} = \oint d\vec{F} = I \oint [d\vec{l} \times \vec{B}]$ (Формула 6.31)

Если магнитное поле однородно ($\vec{B} = \text{const}$), то постоянный вектор индукции $\vec{B}$

$$\vec{F} = I \left[\left(\oint d\vec{l} \right) \times \vec{B} \right]$$

можно вынести за знак интеграла:

Поскольку геометрическая (векторная) сумма элементарных перемещений по любому

замкнутому контуру равна нулю ($\oint d\vec{l} = 0$), то получаем: $\vec{F} = 0$

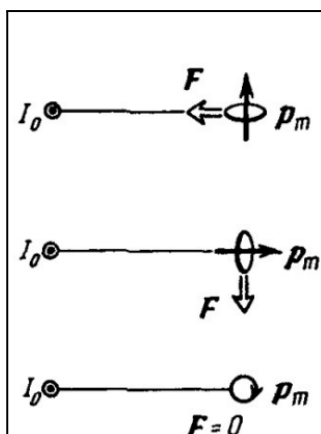
Вывод: В однородном магнитном поле результирующая сила Ампера, действующая на любой замкнутый контур с током, равна нулю.

Сила, действующая на контур в НЕОДНОРОДНОМ магнитном поле:

Если магнитное поле неоднородно, результирующая сила отлична от нуля. Для элементарного (малого) плоского контура с моментом $\vec{p}_m$ сила выражается формулой:

$\vec{F} = p_m \frac{\partial \vec{B}}{\partial n}$ (Формула 6.33) где $\frac{\partial \vec{B}}{\partial n}$ — производная вектора индукции $\vec{B}$ по направлению нормали $\vec{n}$ к контуру.

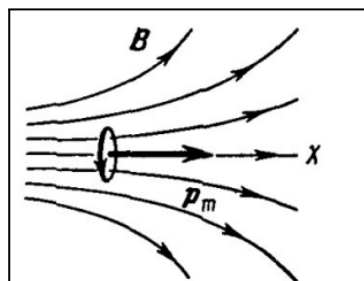
В проекции на координатную ось X сила запишется как: $F_x = p_m \frac{\partial B_x}{\partial n}$ (Формула 6.34)



Физический смысл силы:

Сила стремится переместить контур в область пространства, где индукция поля B больше (втягивание), либо в область, где поле слабее (выталкивание), в зависимости от взаимной ориентации векторов $\vec{p}_m$ и $\vec{B}$:

- 1) Если вектор $\vec{p}_m$ сонаправлен с полем $\vec{B}$ ($\vec{p}_m \uparrow \vec{B}$), то контур втягивается в область более сильного поля.
- 2) Если вектор $\vec{p}_m$ противоположен полю ($\vec{p}_m \downarrow \vec{B}$), то контур выталкивается из области сильного поля.

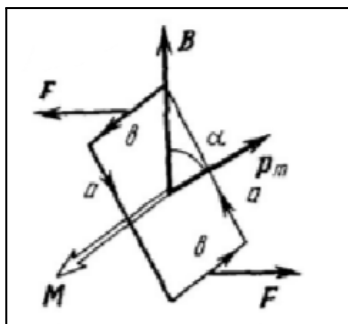


41. Момент сил, действующих на контур с током во внешнем магнитном поле

Момент сил в однородном магнитном поле:

Рассмотрим плоский замкнутый контур с током I в однородном магнитном поле $\vec{B}$. Как было доказано ранее, результирующая сила Ампера, действующая на контур в таком поле, равна нулю ($\vec{F} = 0$). Однако результирующий момент этих сил (момент амперовых сил) $\vec{M}$ отличен от нуля и стремится повернуть контур. Векторная формула момента сил определяется как векторное произведение магнитного момента контура $\vec{p}_m$ и вектора индукции магнитного поля $\vec{B}$: $\vec{M} = [\vec{p}_m \times \vec{B}]$ (Формула 6.36) где $\vec{p}_m = IS\vec{n}$ — магнитный момент контура, направленный по положительной нормали к его плоскости.

Доказательство формулы на примере прямоугольного контура:



Убедимся в справедливости формулы (6.36) на простейшем случае.

- 1) Пусть в однородном магнитном поле $\vec{B}$ находится прямоугольная рамка со сторонами a и b . Площадь рамки $S = a \cdot b$.
- 2) Силы, действующие на стороны a , направлены вдоль оси вращения и стремятся только растянуть или сжать контур (их вращающий момент равен нулю).
- 3) Силы, действующие на стороны b , перпендикулярны магнитному полю. По закону Ампера модуль каждой из этих сил равен: $F = I \cdot b \cdot B$
- 4) Эти две силы образуют *пару сил*, которая вращает рамку. Вращающий момент пары сил равен произведению силы F на плечо. Из геометрии (рис. 6.14) видно, что плечо равно $a \cdot \sin \alpha$ (где α — угол между нормалью $\vec{n}$ и вектором $\vec{B}$).
- 5) Запишем момент сил: $M = F \cdot (a \sin \alpha) = (I \cdot b \cdot B) \cdot a \sin \alpha$
- 6) Сгруппируем переменные: $M = I \cdot (a \cdot b) \cdot B \sin \alpha = I \cdot S \cdot B \sin \alpha$
- 7) Так как $I \cdot S = p_m$ (магнитный момент), получаем итоговую скалярную формулу: $M = p_m B \sin \alpha$ В векторной форме это записывается как $\vec{M} = [\vec{p}_m \times \vec{B}]$. Доказательство завершено.

Положения равновесия контура:

Из формулы $M = p_m B \sin \alpha$ видно, что момент сил зависит от взаимной ориентации контура и поля.

- **Устойчивое равновесие ($\vec{p}_m \uparrow \uparrow \vec{B}$):** Когда угол $\alpha = 0$, момент $\vec{M} = 0$. Контур находится в устойчивом равновесии. Малейшее отклонение от этого положения вызывает появление восстанавливающего момента сил, стремящегося вернуть контур обратно.
- **Неустойчивое равновесие ($\vec{p}_m \uparrow \downarrow \vec{B}$):** Когда угол $\alpha = \pi$ (180°), момент также равен нулю ($\vec{M} = 0$). Но это положение неустойчиво. Любое сколь угодно малое отклонение приведет к появлению момента сил, который будет стремиться перевернуть контур в положение устойчивого равновесия ($\alpha = 0$).

Вывод: Во внешнем однородном магнитном поле контур с током всегда стремится занять такое положение, при котором его магнитный момент $\vec{p}_m$ (положительная нормаль) совпадает по направлению с вектором индукции $\vec{B}$.

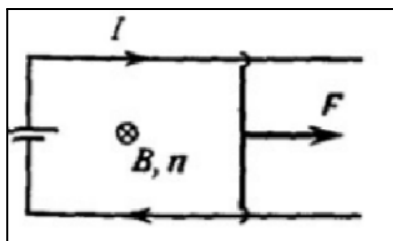
42. Работа при перемещении контура с током в магнитном поле

Формула работы по перемещению контура с током:

Когда контур с током находится во внешнем постоянном магнитном поле, на его элементы действуют амперовы силы. При перемещении или деформации контура эти силы совершают работу. Элементарная работа δA амперовых сил при бесконечно малом перемещении контура с током I равна произведению тока на приращение магнитного потока сквозь контур: $\delta A = Id\Phi$ (Формула 6.37)

Доказательство формулы:

Доказательство этой формулы проводится в три этапа.



- ★ **Этап 1: Частный случай (подвижная перемычка в однородном перпендикулярном поле).** Пусть контур имеет подвижную сторону (перемычку) длиной l , помещенную в однородное магнитное поле $\vec{B}$, перпендикулярное плоскости контура.
По закону Ампера на перемычку действует сила $F = IBl$.
При перемещении перемычки вправо на расстояние dx эта сила совершает элементарную работу: $\delta A = Fdx = IBldx$.
Так как $l \cdot dx = dS$ — это приращение площади контура, то: $\delta A = IBdS$.
А величина $BdS = d\Phi$ представляет собой приращение магнитного потока сквозь контур. Отсюда получаем $\delta A = Id\Phi$.
- ★ **Этап 2: Произвольное направление поля $\vec{B}$.** Разложим вектор $\vec{B}$ на две составляющие: B_n (перпендикулярную контуру) и B_τ (параллельную плоскости контура). Составляющая B_τ создает силу Ампера, направленную перпендикулярно плоскости перемещения, которая работу не совершает. Работу совершает только сила от нормальной составляющей B_n . Поэтому в формуле $\delta A = IB_ndS$ величина B_ndS — это полное изменение потока $d\Phi$.
- ★ **Этап 3: Любой контур в произвольном неоднородном поле.** Любой контур можно разбить на бесконечно малые элементы и рассматривать любое перемещение как сумму их микро-сдвигов. Просуммировав элементарные

работы $d'A = Id'\Phi$ для всех элементов контура, мы снова получим итоговое выражение $\delta A = Id\Phi$. Доказательство завершено.

Полная работа при конечном перемещении:

Чтобы найти полную работу амперовых сил при перемещении контура с током из начального положения 1 в конечное положение 2, необходимо проинтегрировать

выражение (6.37): $A = \int_1^2 Id\Phi$ (Формула 6.39)

Если в процессе перемещения сила тока в контуре поддерживается **постоянной** ($I = \text{const}$), ток можно вынести за знак интеграла. Тогда полная работа равна:

$A = I(\Phi_2 - \Phi_1)$ (Формула 6.40) где Φ_1 и Φ_2 — магнитные потоки сквозь контур в начальном и конечном положениях.

Важное замечание об источнике энергии:

Сама по себе магнитная сила (сила Лоренца) работу не совершает. Работа $A > 0$ при перемещении контура совершается за счет дополнительной энергии внешнего источника ЭДС, поддерживающего ток I постоянным при движении контура в магнитном поле.

43. Магнитное поле в веществе. Намагниченность J

Магнитное поле в магнетике:

- ★ Если в магнитное поле, образованное токами в проводах, внести любое вещество, поле изменится. Это объясняется тем, что всякое вещество является **магнетиком**, то есть способно намагничиваться — приобретать магнитный момент под действием внешнего поля.
- ★ Намагниченное вещество создает свое собственное (внутреннее) магнитное поле $\vec{B}'$.
- ★ Полное результирующее поле $\vec{B}$ в магнетике равно векторной сумме первичного поля токов проводимости $\vec{B}_0$ и поля намагниченного вещества $\vec{B}'$:
 $\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$ (Формула 7.1)
- ★ Поле $\vec{B}'$, как и первичное поле $\vec{B}_0$, не имеет источников (магнитных зарядов). Поэтому для результирующего поля $\vec{B}$ в магнетике по-прежнему справедлива теорема Гаусса: $\oint \vec{B} d\vec{S} = 0$ (Формула 7.2)
- ★ Это означает, что линии вектора $\vec{B}$ при наличии вещества остаются всюду непрерывными.

Механизм намагничивания:

- ★ Молекулы многих веществ обладают собственным магнитным моментом, обусловленным внутренним движением зарядов (электронов). Каждому такому

моменту соответствует элементарный круговой ток, создающий в окружающем пространстве магнитное поле.

- ★ В отсутствие внешнего поля магнитные моменты молекул ориентированы беспорядочно из-за теплового движения. Их векторная сумма равна нулю, и результирующее поле вещества $\vec{B}' = 0$.
- ★ При помещении вещества во внешнее магнитное поле магнитные моменты молекул получают преимущественную ориентацию в одном направлении (вдоль поля). Их суммарный магнитный момент становится отличным от нуля, что приводит к возникновению макроскопического поля вещества $\vec{B}'$.

Намагниченность (вектор $\vec{J}$):

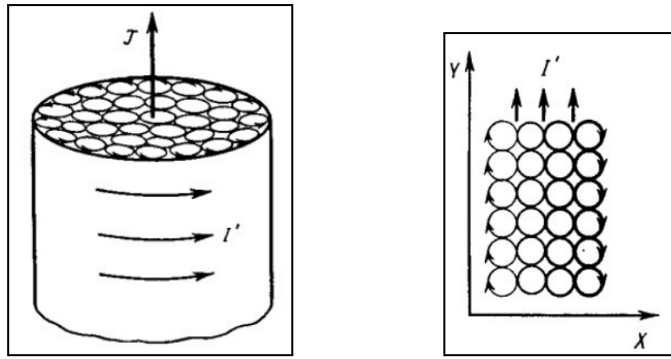
Для количественной характеристики степени намагничения магнетика вводится векторная физическая величина — **намагниченность** $\vec{J}$.

- ★ **Определение:** Намагниченность равна магнитному моменту единицы объема вещества.
- ★ **Формула:** Если в физически бесконечно малом объеме ΔV находятся молекулы с магнитными моментами $\vec{p}_m$, то намагниченность определяется как:
$$\vec{J} = \frac{1}{\Delta V} \sum \vec{p}_m$$
 (Формула 7.3) (Суммирование проводится по всем молекулам в объеме ΔV).
- ★ Аналогично вектору поляризации в электростатике, намагниченность можно выразить через концентрацию молекул n и средний магнитный момент одной молекулы $\langle \vec{p}_m \rangle$: $\vec{J} = n \langle \vec{p}_m \rangle$ (Формула 7.4) Эта формула удобна для однородно намагниченных веществ.

44. Теорема о циркуляции вектора намагниченности (интегральная и дифференциальная форма)

Токи намагничивания (молекулярные токи):

- ★ Намагничивание вещества обусловлено ориентацией элементарных круговых токов. Такое поведение приводит к появлению макроскопических токов, называемых **токами намагничивания** (I'), в отличие от обычных токов проводимости (I).

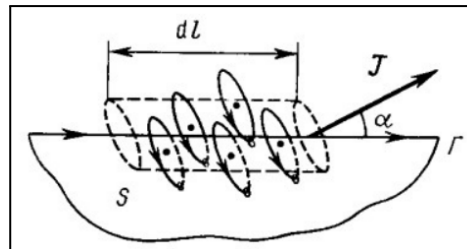


- ★ В однородном магнетике токи намагничивания текут только по поверхности (поверхностные токи). В неоднородном магнетике компенсация молекулярных токов внутри объема нарушается, что приводит к появлению объемных токов намагничивания с плотностью $\mathbf{j}'$.

Теорема о циркуляции вектора намагниченности (Интегральная форма):

- ★ **Формулировка:** Циркуляция вектора намагниченности $\mathbf{J}$ по произвольному замкнутому контуру Γ равна алгебраической сумме токов намагничивания I' , охватываемых этим контуром.
- $$\oint_{\Gamma} \mathbf{J} d\mathbf{l} = I' \quad (\text{Формула 7.5})$$

Доказательство теоремы (вывод формулы 7.5):



- 1) Пусть каждый молекулярный ток равен I_M , а ограничиваемая им площадь S_M . Рассмотрим элемент dl замкнутого контура Γ .
- 2) Элемент dl обвивают те молекулярные токи, центры которых попадают внутрь косоугольного цилиндра с образующей dl и основанием S_M . Объем этого цилиндра равен: $dV = S_M \cos \alpha dl$ (где α — угол между вектором $\mathbf{J}$ и элементом dl).
- 3) Пусть n — концентрация молекул. Число молекулярных токов, пронизывающих площадь внутри цилиндрика: $N = n dV = n S_M \cos \alpha dl$.
- 4) Вклад этих молекулярных токов в общий ток намагничивания dI' , пронизывающий контур на элементе dl , равен: $dI' = I_M \cdot N = I_M n S_M \cos \alpha dl$

- 5) По определению, магнитный момент одной молекулы $p_m = I_M S_M$. Тогда произведение $I_M S_M n = p_m n$ есть модуль вектора намагниченности J (магнитный момент единицы объема).
- 6) Подставляем J в выражение для dI' : $dI' = J \cos \alpha dl = \mathbf{J} \cdot d\mathbf{l}$
- 7) Проинтегрировав это выражение по всему замкнутому контуру Γ , получаем:

$$I' = \oint_{\Gamma} \mathbf{J} d\mathbf{l} \quad . \text{ Теорема доказана.}$$

(Примечание: это доказательство справедливо и для неоднородного магнетика, где $I' = \int \mathbf{j}' d\mathbf{S}$).

Дифференциальная форма теоремы:

С помощью теоремы Стокса из векторного анализа интегральное уравнение (7.5) можно преобразовать в дифференциальную форму, справедливую для каждой конкретной точки магнетика: $\nabla \times \mathbf{J} = \mathbf{j}'$ (или $\text{rot} \mathbf{J} = \mathbf{j}'$) (Формула 7.6)

Вывод: Вихрь вектора намагниченности $\mathbf{J}$ равен плотности объемных токов намагничивания $\mathbf{j}'$ в той же точке пространства.

45. Взаимная связь векторов магнитной индукции, намагниченности и напряженности магнитного поля

Введение вектора напряженности магнитного поля $\mathbf{H}$:

В магнетиках результирующее магнитное поле $\mathbf{B}$ определяется суммой токов проводимости (I) и токов намагничивания (I'). Согласно теореме о циркуляции:

$$\oint \mathbf{B} d\mathbf{l} = \mu_0 (I + I') \quad (\text{Формула 7.8})$$

Поскольку токи намагничивания I' в общем случае неизвестны, применять эту формулу на практике затруднительно. Возникает необходимость ввести вспомогательный вектор, циркуляция которого определялась бы только макроскопическими токами проводимости I .

Доказательство (вывод вектора $\mathbf{H}$ и теоремы о его циркуляции):

- 1) В предыдущем вопросе была доказана теорема о циркуляции вектора

$$\oint \mathbf{J} d\mathbf{l} = I' \quad (\text{Формула 7.9})$$

намагниченности:

- 2) Подставим выражение для I' из (7.9) в исходную формулу (7.8):

$$\oint \mathbf{B} d\mathbf{l} = \mu_0 I + \mu_0 \oint \mathbf{J} d\mathbf{l}$$

- 3) Разделим обе части на μ_0 и перенесем интеграл с $\mathbf{J}$ в левую часть:

$$\oint \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} d\mathbf{l} - \oint \mathbf{J} d\mathbf{l} = I \quad \text{Или, объединяя под один интеграл: } \oint \left(\frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{J} \right) d\mathbf{l} = I$$

(Формула 7.10)

- 4) Величину, стоящую под интегралом в скобках, обозначают буквой $\mathbf{H}$ и

называют **напряженностью магнитного поля**: $\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{J}$ (Формула 7.11)

- 5) Тогда теорема о циркуляции для вектора $\mathbf{H}$ (в интегральной форме) принимает

вид: $\oint \mathbf{H} d\mathbf{l} = I$ (Формула 7.12)

Физический смысл: Циркуляция вектора $\mathbf{H}$ по произвольному контуру равна алгебраической сумме только **токов проводимости** (свободных токов), охватываемых этим контуром.

В дифференциальной форме теорема имеет вид (применяя теорему Стокса): $\text{rot} \mathbf{H} = \mathbf{j}$ (или $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}$) (Формула 7.13), где $\mathbf{j}$ — плотность токов проводимости.

Связь между векторами

$\mathbf{J}$ и $\mathbf{H}$: Опыт показывает, что для многих магнетиков (кроме ферромагнетиков) намагниченность $\mathbf{J}$ линейно зависит от напряженности $\mathbf{H}$ магнитного поля: $\mathbf{J} = \chi \mathbf{H}$ (Формула 7.14) где χ (хи) — безразмерная величина, называемая **магнитной восприимчивостью** вещества.

- ★ У парамагнетиков $\chi > 0$ (векторы $\mathbf{J}$ и $\mathbf{H}$ сонаправлены).
- ★ У диамагнетиков $\chi < 0$ (векторы $\mathbf{J}$ и $\mathbf{H}$ противоположно направлены).

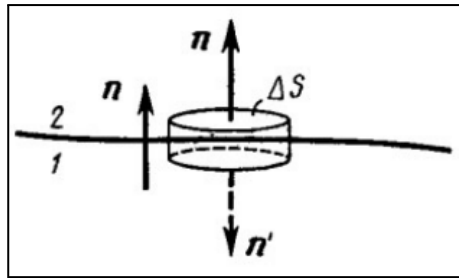
Связь между векторами $\mathbf{B}$ и $\mathbf{H}$:

Выразим вектор магнитной индукции $\mathbf{B}$ через напряженность $\mathbf{H}$.

- 1) Из формулы (7.11) выразим $\mathbf{B}$: $\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{J})$
- 2) Подставим линейную связь $\mathbf{J} = \chi \mathbf{H}$: $\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \chi \mathbf{H}) = \mu_0(1 + \chi)\mathbf{H}$
- 3) Введем безразмерную величину $\mu = 1 + \chi$, которая называется **магнитной проницаемостью** среды (Формула 7.16).
- 4) Получаем окончательную формулу связи: $\mathbf{B} = \mu_0 \mu \mathbf{H}$ (Формула 7.15) Данная формула справедлива для изотропных диа- и парамагнетиков. Она показывает, что магнитная проницаемость μ характеризует, во сколько раз магнитная индукция в веществе отличается от магнитной индукции в вакууме.

46. Изменение $\mathbf{B}$ и $\mathbf{H}$ на границе раздела двух однородных магнетиков

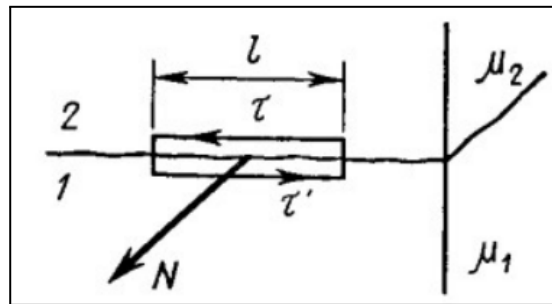
Нормальная составляющая вектора $\mathbf{B}$ (B_n):



- ★ **Доказательство:** Построим на границе раздела очень малый цилиндр (таблетку) высотой $h \rightarrow 0$ и площадью оснований ΔS .

- ★ Применим к этому цилиндру теорему Гаусса для магнитного поля ($\oint \mathbf{B} d\mathbf{S} = 0$).
- ★ Поток через боковую поверхность равен нулю (так как высота мала). Поток проходит только через основания цилиндра: $B_{2n}\Delta S + B_{1n'}\Delta S = 0$
- ★ Вектор $\mathbf{n}'$ направлен противоположно вектору $\mathbf{n}$ (внешней нормали ко второй среде), поэтому $B_{1n'} = -B_{1n}$. Перепишем уравнение: $B_{2n}\Delta S - B_{1n}\Delta S = 0$
- ★ Сокращая на ΔS , получаем граничное условие: $B_{1n} = B_{2n}$ (Формула 7.20)
- ★ **Вывод:** Нормальная составляющая вектора магнитной индукции $\mathbf{B}$ оказывается одинаковой по обе стороны границы раздела (не претерпевает скачка). (Следствие для $\mathbf{H}$: Так как $B_n = \mu_0 \mu H_n$, то $\mu_1 H_{1n} = \mu_2 H_{2n}$. Нормальная составляющая $\mathbf{H}$ испытывает скачок).

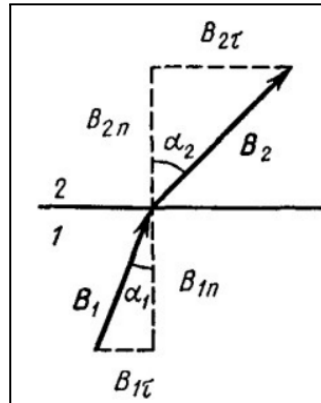
Тангенциальная составляющая вектора $\mathbf{H}$ (H_τ):



- ★ **Доказательство:** Возьмем на границе раздела очень малый прямоугольный контур длиной l и высотой $h \rightarrow 0$. Применим к нему теорему о циркуляции вектора $\mathbf{H}$ ($\oint \mathbf{H} d\mathbf{l} = I$).
- ★ Интеграл по боковым сторонам равен нулю. Обход по длинным сторонам дает: $H_{2\tau}l - H_{1\tau}l = i_N l$ где i_N — линейная плотность поверхностных макроскопических токов проводимости на границе раздела.
- ★ Сокращая на l , получаем: $H_{2\tau} - H_{1\tau} = i_N$.
- ★ Если на границе раздела магнитных сред **нет токов проводимости** ($i = 0$), то уравнение принимает вид: $H_{1\tau} = H_{2\tau}$ (Формула 7.22)

- ★ **Вывод:** При отсутствии поверхностных токов проводимости тангенциальная составляющая вектора $\mathbf{H}$ не претерпевает скачка. (Следствие для $\mathbf{B}$: Так как $H_\tau = B_\tau/(\mu_0\mu)$, то $B_{1\tau}/\mu_1 = B_{2\tau}/\mu_2$. Касательная составляющая $\mathbf{B}$ испытывает скачок).

Закон преломления магнитных линий:



При переходе из одной среды в другую магнитные силовые линии преломляются. Найдем отношение тангенсов углов α_1 и α_2 (углы между вектором $\mathbf{B}$ и нормалью):

$$\frac{\tan \alpha_2}{\tan \alpha_1} = \frac{B_{2\tau}/B_{2n}}{B_{1\tau}/B_{1n}}$$

С учетом доказанных граничных условий ($B_{1n} = B_{2n}$ и $B_{2\tau} = B_{1\tau} \frac{\mu_2}{\mu_1}$) получаем:

$$\frac{\tan \alpha_2}{\tan \alpha_1} = \frac{\mu_2}{\mu_1} \quad (\text{Формула 7.23})$$

Физический смысл и применение: При входе в магнетик с большей проницаемостью ($\mu_2 > \mu_1$) линии вектора $\mathbf{B}$ удаляются от нормали (прижимаются к поверхности). Линии поля "сгущаются" в среде с большей проницаемостью.

47. Поле в однородном магнетике. Токи намагничивания в однородных и неоднородных магнетиках

Токи намагничивания в магнетиках:

- ★ В **неоднородных** магнетиках компенсация молекулярных токов нарушается по всему объему, в результате чего возникают объемные токи намагничивания с плотностью $\mathbf{j}' = \text{rot} \mathbf{J}$.
- ★ В **однородных** магнетиках ($\mathbf{J} \sim \mathbf{H}$, а $\text{rot} \mathbf{H} = 0$ там, где нет токов проводимости) объемные токи намагничивания отсутствуют ($\mathbf{j}' = 0$). Все некомпенсированные молекулярные токи выходят на границы раздела сред, образуя **поверхностные токи намагничивания**.

Расчет поля в однородном магнетике (Доказательство $\mathbf{B} = \mu \mathbf{B}_0$):

Рассмотрим проводник с током I , окруженный бесконечным однородным изотропным магнетиком.

- 1) В объеме магнетика токов намагничивания нет ($\mathbf{j}' = 0$). На поверхности раздела между проводником и магнетиком возникает поверхностный ток намагничивания I' .
- 2) Выберем замкнутый контур, охватывающий проводник. Применим теорему о циркуляции вектора намагниченности $\mathbf{J}$ (Формула 7.5):
$$I' = \oint \mathbf{J} d\mathbf{l}$$
- 3) Так как $\mathbf{J} = \chi \mathbf{H}$, подставим это в интеграл:
$$I' = \chi \oint \mathbf{H} d\mathbf{l}$$
- 4) По теореме о циркуляции вектора $\mathbf{H}$ (Формула 7.12) интеграл $\oint \mathbf{H} d\mathbf{l} = I$ (току проводимости). Отсюда получаем связь токов: $I' = \chi I$ (Формула 7.18)
- 5) Конфигурации тока намагничивания I' и тока проводимости I практически совпадают (оба текут вдоль тонкого провода). Поэтому индукция поля $\mathbf{B}'$, создаваемого токами намагничивания, пропорциональна индукции поля $\mathbf{B}_0$ токов проводимости: $\mathbf{B}' = \chi \mathbf{B}_0$ (Формула 7.24)
- 6) Результирующее магнитное поле в магнетике равно сумме полей:
$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_0 + \mathbf{B}' = \mathbf{B}_0 + \chi \mathbf{B}_0 = (1 + \chi) \mathbf{B}_0$$
- 7) Так как $1 + \chi = \mu$ (магнитная проницаемость), окончательно имеем: $\mathbf{B} = \mu \mathbf{B}_0$ (Формула 7.25)

Следствие для вектора $\mathbf{H}$: Разделив обе части равенства (7.25) на $\mu\mu_0$, получим $\mathbf{H} = \mathbf{H}_0$ (Формула 7.26). В однородном магнетике, заполняющем все поле, напряженность $\mathbf{H}$ оказывается такой же, как и в вакууме.

48. Типы магнетиков. Ферромагнетизм

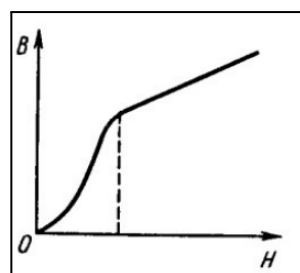
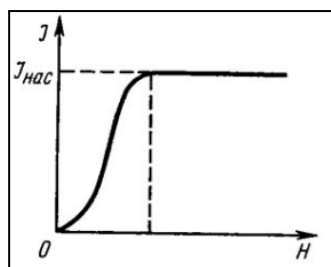
Типы магнетиков:

В магнитном отношении все вещества можно разделить на слабомагнитные и сильномагнитные.

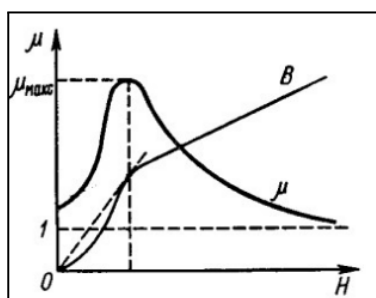
- ★ **Диамагнетики:** Вещества, намагничивающиеся против направления внешнего поля. Их магнитная восприимчивость отрицательна и мала ($\chi < 0$).
- ★ **Парамагнетики:** Вещества, намагничивающиеся по направлению внешнего поля. Их восприимчивость положительна и мала ($\chi > 0$).
- ★ **Ферромагнетики:** Сильномагнитные вещества, обладающие **спонтанной (самопроизвольной) намагниченностью** даже в отсутствие внешнего магнитного поля (железо, кобальт, никель и их сплавы).

Основная кривая намагничивания ферромагнетиков:

Характерной особенностью ферромагнетиков является сложная нелинейная зависимость намагниченности $\mathbf{J}$ и индукции $\mathbf{B}$ от напряженности поля $\mathbf{H}$.

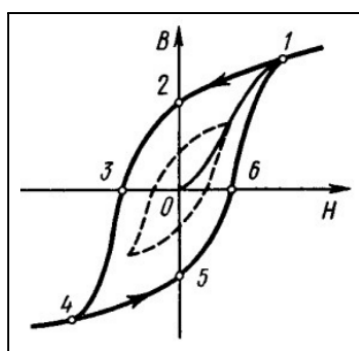


- ★ При увеличении внешнего поля H намагниченность J резко возрастает, а затем достигает предела — **намагниченности насыщения** ($J_{нас}$), когда все домены ориентированы строго по полю.
- ★ Магнитная проницаемость $\mu = B/(\mu_0 H)$ не является константой. При увеличении H она сначала резко возрастает до максимума (μ_{max}), а затем убывает.



Магнитный гистерезис:

Кроме нелинейной зависимости, для ферромагнетиков характерно явление **магнитного гистерезиса** — неоднозначная зависимость B от H , определяемая предшествующей историей намагничивания. При циклическом перемагничивании получается замкнутая кривая — петля гистерезиса.



- ★ **Остаточная индукция (B_r)**: Значение магнитной индукции, сохраняющееся в ферромагнетике при снятии внешнего поля ($H = 0$). Наличие остаточной намагниченности позволяет создавать постоянные магниты.

- ★ **Козрцитивная сила (H_c):** Величина напряженности магнитного поля противоположного направления, которое необходимо приложить для полного размагничивания образца ($B = 0$).

- ★ **Энергетические потери:** Площадь петли гистерезиса ($S_n = \oint H dB$) пропорциональна количеству теплоты Q_{ed} , выделяющемуся в единице объема ферромагнетика за один цикл перемагничивания.

Температура Кюри:

При повышении температуры спонтанная намагниченность ферромагнетиков уменьшается. Существует критическая температура, называемая **точкой Кюри**, при которой ферромагнитные свойства полностью исчезают. Интенсивное тепловое движение разрушает доменную структуру, и ферромагнетик превращается в обычный парамагнетик (фазовый переход 2-го рода).

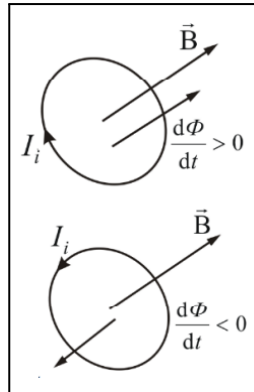
49. Явление электромагнитной индукции, правило Ленца

Явление электромагнитной индукции:

- ★ **Определение:** Явление электромагнитной индукции заключается в том, что в замкнутом проводящем контуре при любом изменении магнитного потока Φ через поверхность, ограниченную этим контуром, возникает электрический ток. Этот ток называют **индукционным током**, а причину его вызывающую — **электродвижущей силой (ЭДС) индукции** $\mathcal{E}_i$.
- ★ Фарадей доказал, что индукционный ток возникает независимо от способа, которым осуществляется изменение магнитного потока Φ . Величина ЭДС индукции $\mathcal{E}_i$ зависит только от **скорости изменения** потока ($d\Phi/dt$).

Правило Ленца:

- ★ **Формулировка правила Ленца:** Индукционный ток всегда имеет такое направление, что создаваемый им собственный магнитный поток **препятствует изменению** внешнего магнитного потока, вызывающего этот ток.
- ★ **Физический смысл:** Правило Ленца является проявлением закона сохранения энергии и электромагнитной инерции.
- ★ **Пример:** Если приближать рамку к катушке с током, магнитный поток сквозь рамку возрастает. Возникающий в рамке индукционный ток имеет такое направление, что его магнитное поле отталкивается от поля катушки (препятствует сближению). Если же рамку удалять, индукционный ток потечет в обратном направлении, и рамка будет притягиваться к катушке (препятствуя удалению).



50. Электродвижущая сила индукции. Закон Фарадея

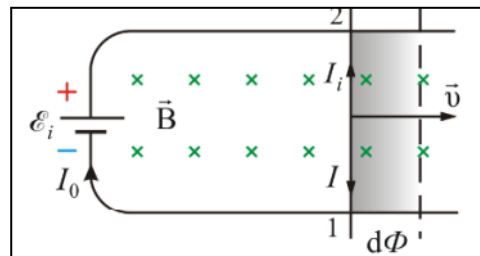
Закон Фарадея для электромагнитной индукции:

Возникающая в проводящем контуре электродвижущая сила (ЭДС) индукции

пропорциональна скорости изменения магнитного потока со знаком минус. $\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt}$ (Формула 3.2.4) Знак «минус» в этой формуле является математическим выражением правила Ленца (индукционный ток противодействует изменению магнитного потока).

Доказательство закона Фарадея (вывод из закона сохранения энергии):

Рассмотрим контур с подвижной перемычкой 1–2, находящийся в однородном магнитном поле $\vec{B}$. В контур включен источник постоянной ЭДС $\mathcal{E}_0$.



- 1) Если перемычка **неподвижна**, ток в цепи равен $I_0 = \mathcal{E}_0/R$. За время dt батарея совершает работу $dA = \mathcal{E}_0 I_0 dt$, которая полностью переходит в джоулево тепло: $dQ = I_0^2 R dt$.
- 2) Если перемычка **движется** (под действием силы Ампера), ток в контуре изменяется и становится равным I . Теперь работа источника ЭДС за время dt ($\mathcal{E}_0 I dt$) расходуется на две вещи:
 - Выделение джоулева тепла: $I^2 R dt$
 - Совершение механической работы по перемещению контура в магнитном поле: $dA_{meh} = I d\Phi$ (где $d\Phi$ — изменение магнитного потока).
- 3) Запишем закон сохранения энергии для этого процесса: $\mathcal{E}_0 I dt = I^2 R dt + I d\Phi$ (Формула 3.2.2)

- 4) Разделим левую и правую части уравнения на $I dt$: $\mathcal{E}_0 = IR + \frac{d\Phi}{dt}$
- 5) Выразим силу тока I : $I = \frac{\mathcal{E}_0 - \frac{d\Phi}{dt}}{R}$ (Формула 3.2.3)
- 6) Сравнивая полученное выражение с законом Ома для неоднородной цепи ($I = \frac{\mathcal{E}_0 + \mathcal{E}_i}{R}$), мы видим, что в цепи действует дополнительная электродвижущая сила, равная: $\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt}$ (Доказательство завершено).

51. Природа ЭДС индукции. Токи Фуко, скин-эффект

Физическая природа ЭДС индукции:

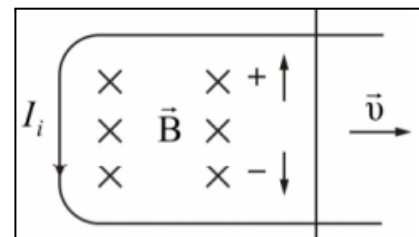
Возникновение ЭДС индукции обусловлено действием сторонних сил. Физическая природа этих сил зависит от условий возникновения индукции:

★ А) Проводник движется в постоянном магнитном поле:

При движении проводника свободные электроны движутся вместе с ним со скоростью $\vec{v}$. На них со стороны магнитного поля $\vec{B}$ действует сила Лоренца $\vec{F}_L = q[\vec{v} \times \vec{B}]$. Она направлена вдоль проводника и вызывает перераспределение зарядов. Напряженность поля сторонних сил в данном случае равна:

$$\vec{E}^* = \frac{\vec{F}_L}{q} = [\vec{v} \times \vec{B}]$$

Вывод: В движущихся проводниках ЭДС индукции обусловлена действием магнитной силы Лоренца.



- ★ Б) Проводник неподвижен в переменном магнитном поле: Поскольку проводник неподвижен ($v = 0$), сила Лоренца не может быть причиной движения электронов. **Гипотеза Дж. Максвелла (1860 г.):** Всякое переменное во времени магнитное поле возбуждает в окружающем пространстве (даже в вакууме) электрическое поле. Это поле является **вихревым** (его силовые линии замкнуты, в отличие от потенциального электростатического поля).

Напряженность этого вихревого поля $\vec{E}'$ выступает в роли стороннего поля, возбуждающего индукционный ток.

Токи Фуко (Вихревые токи):

- ★ **Определение:** Токами Фуко называют замкнутые электрические токи (вихревые токи), возникающие в массивных цельных кусках металла (брусках, пластинах) при изменении пронизывающего их магнитного потока.

- ★ Подчиняются правилу Ленца и вызывают сильное выделение тепла и электромагнитное торможение.
- ★ **Применение:** Электромагнитные демпферы (успокоители) в сейсмографах и гальванометрах; индукционный разогрев и плавка металлов в индукционных печах.

Скин-эффект (Поверхностный эффект):

- ★ **Определение:** Скин-эффект — это явление затухания переменного тока по мере проникновения вглубь проводника, в результате чего ток высокой частоты течет преимущественно по его поверхности (в тонком "скин-слое").
- ★ **Причина:** Переменный ток высокой частоты создает внутри провода быстро меняющееся магнитное поле. Это поле, по гипотезе Максвелла, рождает внутри провода вихревые токи.
 - В самом центре провода эти вихревые токи текут против основного тока и почти полностью его гасят.
 - У поверхности провода вихревые токи текут в ту же сторону, что и основной ток, помогая ему
- ★ **Применение:** Закалка токами высокой частоты (ВЧ-закалка поверхностного слоя деталей); использование полых проводников и литцендратов (пучков тонких изолированных жил) в радиотехнике; серебрение волноводов.

52. Явление самоиндукции. Индуктивность соленоида

Явление самоиндукции и индуктивность:

- Электрический ток I , текущий в любом контуре, создает пронизывающий этот контур собственный магнитный поток Φ . При изменении силы тока I будет меняться и поток Φ , что приведет к возникновению ЭДС индукции в этом же контуре.
- **Определение:** Возникновение ЭДС индукции в проводящем контуре при изменении силы тока в нем самом называется **явление самоиндукции**.
- Собственный магнитный поток (потокосцепление) контура прямо пропорционален силе тока: $\Psi = LI$ (Слайд 3) где коэффициент пропорциональности L называется **индуктивностью** контура. Единица измерения в СИ — **Генри (Гн)**: $1 \text{ Гн} = 1 \text{ Вб} / 1 \text{ А}$. Индуктивность зависит от геометрической формы контура, его размеров, числа витков и магнитной проницаемости μ среды.

Вывод (доказательство) формулы индуктивности соленоида:

Рассмотрим длинный соленоид длиной l , имеющий N витков и площадь поперечного сечения S (при условии $l \gg d$, где d — диаметр соленоида).

- 1) Магнитная индукция поля внутри соленоида при протекании тока I равна:

$$B = \mu_0 \mu I \frac{N}{l}$$

- 2) Магнитный поток через один виток соленоида равен: $\Phi = BS = \mu_0 \mu I \frac{NS}{l}$

- 3) Полный магнитный поток (потокосцепление), пронизывающий все N витков

соленоида, равен: $\Psi = N\Phi = \mu_0 \mu I \frac{N^2 S}{l}$

- 4) Из определения индуктивности мы знаем, что полный поток связан с током

соотношением $\Psi = LI$. Приравняем правые части: $LI = \mu_0 \mu \frac{N^2 S}{l} I$

- 5) Сократив на ток I , получаем формулу индуктивности соленоида: $L = \mu_0 \mu \frac{N^2 S}{l}$

- 6) Выразим формулу через число витков на единицу длины $n = N/l$ и объем соленоида $V = l \cdot S$: $L = \mu_0 \mu n^2 V$ (Формула 2.6.1) Доказательство завершено.

ЭДС самоиндукции и переходные процессы:

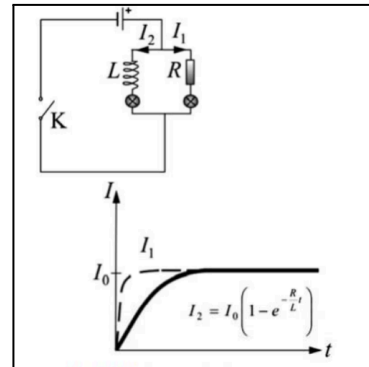
По закону Фарадея ЭДС самоиндукции равна: $\mathcal{E}_s = -\frac{d\Psi}{dt} = -L \frac{dI}{dt}$ (Формула 2.6.2, при $L = \text{const}$)

Рассмотрим влияние ЭДС самоиндукции на процессы включения и выключения цепи:

- ★ **Случай 1. Замыкание (включение) цепи:** При замыкании цепи ЭДС самоиндукции направлена против ЭДС источника, препятствуя мгновенному нарастанию тока. Ток возрастает постепенно по

закону: $I(t) = I_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ (Формула 2.6.3), где

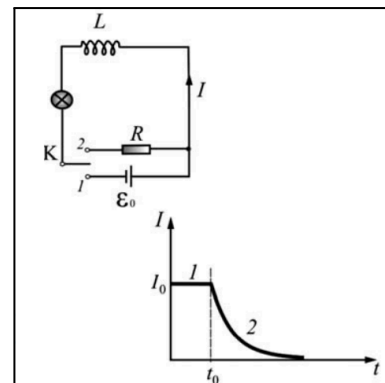
$\tau = \frac{L}{R}$ (Формула 2.6.4) — время релаксации цепи.



- ★ **Случай 2. Переключение (выключение) цепи без разрыва:**

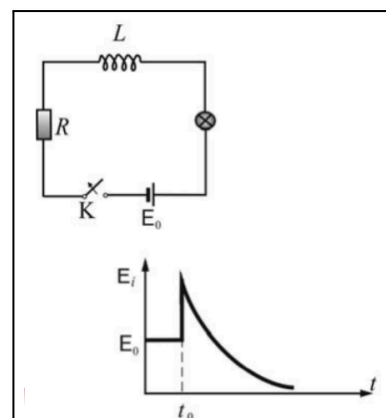
При переключении ключа из положения 1 в 2, ЭДС самоиндукции поддерживает ток в цепи, препятствуя его резкому уменьшению. Ток

спадает по закону: $I(t) = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$ (Формула 2.6.5)



- ★ **Случай 3. Размыкание (разрыв) цепи:**

При резком размыкании цепи время спада тока $dt \rightarrow 0$, что вызывает огромную скорость изменения тока $dI/dt \rightarrow \infty$. ЭДС самоиндукции резко возрастает ($\mathcal{E}_s \gg \mathcal{E}_0$), что приводит к пробое воздушного зазора (возникновению искры или дуги) и может повредить изоляцию приборов.

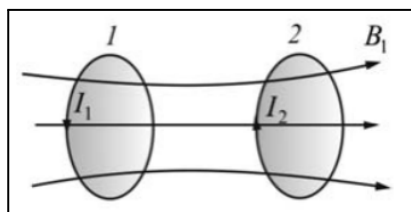


53. Взаимная индукция. Трансформатор (индуктивность, коэффициент трансформации)

Взаимная индукция:

Если два контура с токами находятся рядом друг с другом, то магнитное поле одного контура частично пронизывает площадь другого контура.

- ★ **Определение:** Возникновение ЭДС индукции в одном из контуров при изменении силы тока в другом контуре называется **явлением взаимной индукции**.
- ★ Магнитный поток Φ_2 сквозь второй контур, создаваемый током I_1 первого контура, равен: $\Phi_2 = L_{21}I_1$ (Формула 2.6.6) Если ток I_1 изменяется, во втором контуре индуцируется ЭДС взаимной индукции: $\mathcal{E}_{21} = -L_{21} \frac{dI_1}{dt}$ (Формула 2.6.7)
- ★ Аналогично, при изменении тока I_2 во втором контуре, в первом индуцируется ЭДС: $\mathcal{E}_{12} = -L_{12} \frac{dI_2}{dt}$ (Формула 2.6.9)
- ★ Коэффициенты L_{12} и L_{21} называют **взаимной индуктивностью** контуров. В отсутствие ферромагнетиков они равны друг другу: $L_{12} = L_{21} = L$.



Трансформатор — это прибор, который изменяет (трансформирует) напряжение переменного тока. Он состоит из стального сердечника, на который намотаны первичная (входная, N_1 витков) и вторичная (выходная, N_2 витков) обмотки.

Расчет взаимной индуктивности двух катушек на общем тороидальном сердечнике (Доказательство):

Пусть на общий тороидальный сердечник длиной l и площадью сечения S намотаны две катушки с числом витков N_1 и N_2 . Магнитная проницаемость сердечника равна μ .

- 1) Пустим по первой катушке ток I_1 . Создаваемая им магнитная индукция поля в

сердечнике равна:
$$B = \mu_0 \mu I_1 \frac{N_1}{l}$$

- 2) Полный магнитный поток (потокосцепление) сквозь вторую обмотку равен:

$$\Psi_2 = N_2 \Phi = N_2 B S = \mu_0 \mu \frac{N_1 N_2 S}{l} I_1$$

- 3) По определению взаимной индуктивности, полный поток связан с током как

$$\Psi_2 = L_{21} I_1. \text{ Приравняем правые части: } L_{21} I_1 = \mu_0 \mu \frac{N_1 N_2 S}{l} I_1$$

- 4) Сокращая на I_1 , получаем формулу взаимной индуктивности катушек:

$$L_{12} = L_{21} = \mu_0 \mu \frac{N_1 N_2}{l} S \quad \text{Доказательство завершено.}$$

Трансформатор и коэффициент трансформации:

Доказательство формулы коэффициента трансформации:

- 1) К первичной обмотке подключена переменная ЭДС $\mathcal{E}_1$. По закону Ома для

первичной цепи:
$$\mathcal{E}_1 = -\frac{d(N_1 \Phi)}{dt} + I_1 R_1$$

- 2) Если сделать сопротивление обмотки пренебрежимо малым ($R_1 \rightarrow 0$), то падением напряжения можно пренебречь ($I_1 R_1 \rightarrow 0$). Тогда приложенная внешняя ЭДС практически полностью уравнивается ЭДС самоиндукции:

$$\mathcal{E}_1 \approx N_1 \frac{d\Phi}{dt} \quad (\text{знак минус опущен, так как рассматриваются модули величин}).$$

- 3) Во вторичной обмотке (при разомкнутой цепи) ЭДС взаимной индукции равна:

$$\mathcal{E}_2 \approx N_2 \frac{d\Phi}{dt}$$

- 4) Разделив ЭДС вторичной обмотки на ЭДС первичной, получаем отношение:

$$\frac{\mathcal{E}_2}{\mathcal{E}_1} \approx \frac{N_2}{N_1} \quad (\text{Формула 2.6.10})$$

- 5) Это отношение называют **коэффициентом трансформации** k :
$$k = \frac{\mathcal{E}_2}{\mathcal{E}_1} \approx \frac{N_2}{N_1}$$

- 6) В идеальном трансформаторе (без потери энергии) мощность в обеих обмотках одинакова: $\mathcal{E}_1 I_1 \approx \mathcal{E}_2 I_2$ (Формула 2.6.11)

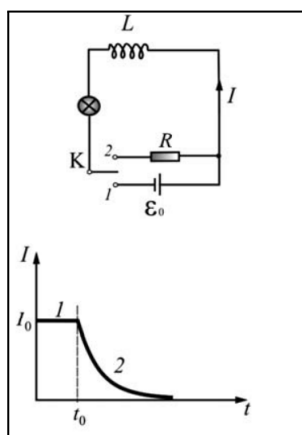
54. Энергия магнитного поля

Энергия магнитного поля:

Электрический ток в проводнике с индуктивностью L создает вокруг себя магнитное поле, в котором локализована энергия этого тока. Полная энергия магнитного поля

равна: $W = \frac{LI^2}{2}$ (Формула 2.6.13)

Доказательство формулы энергии (через работу самоиндукции):



Рассмотрим цепь с индуктивностью L , в которой течет ток I . В момент времени t_0 отключим источник питания и замкнем катушку на сопротивление R . Ток начнет плавно убывать.

- 1) Элементарная работа dA , совершаемая ЭДС самоиндукции $\mathcal{E}_s$ при переносе заряда $dq = Idt$ за время dt , равна: $dA = \mathcal{E}_s Idt$

- 2) Подставим выражение для ЭДС самоиндукции $\mathcal{E}_s = -L \frac{dI}{dt}$:

$$dA = -L \frac{dI}{dt} Idt = -LI dI$$

- 3) Чтобы найти полную работу A при убывании тока от начального значения I до нуля, проинтегрируем полученное выражение:

$$A = \int_I^0 -LI dI = -L \frac{I^2}{2} \Big|_I^0 = \frac{LI^2}{2} \quad (\text{Формула 2.6.12})$$

- 4) Эта работа целиком расходуется на нагревание проводника R . Поскольку никаких других изменений в системе не произошло, кроме исчезновения магнитного поля, делается вывод: исчезнувшее магнитное поле обладало

потенциальной энергией W , равной совершенной работе: $W = \frac{LI^2}{2}$
(Доказательство завершено).

Объемная плотность энергии магнитного поля (Доказательство):

Выразим энергию магнитного поля через его локальные характеристики ($\vec{B}$ и $\vec{H}$) на примере длинного соленоида.

- 1) Индуктивность соленоида равна $L = \mu_0 \mu n^2 V$ (где $V = lS$ — объем соленоида).

2) Напряженность поля внутри соленоида связана с током соотношением:

$$H = nI \Rightarrow I = H/n.$$

3) Подставим выражения для L и I в формулу энергии (2.6.13):

$$W = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2}(\mu_0\mu n^2V) \left(\frac{H}{n}\right)^2 = \frac{\mu_0\mu H^2}{2}V \quad (\text{Формула 2.6.14})$$

4) По определению, объемная плотность энергии w — это энергия поля,

$$\text{сосредоточенная в единице объема: } w = \frac{W}{V} = \frac{\mu_0\mu H^2}{2} \quad (\text{Формула 2.6.15})$$

5) Используя связь $B = \mu_0\mu H$, запишем другие формы формулы плотности

$$\text{энергии: } w = \frac{BH}{2} = \frac{B^2}{2\mu_0\mu} \quad (\text{Формула 2.6.16})$$

Энергия намагничивания вещества: Плотность энергии в магнетике складывается из энергии поля в вакууме (w_{vak}) и энергии намагничивания самого вещества (w_{magnet}):

$$w = w_{\text{vak}} + w_{\text{magnet}} \Rightarrow w_{\text{magnet}} = w - w_{\text{vak}} = \frac{\mu_0\mu H^2}{2} - \frac{\mu_0 H^2}{2} = \frac{\mu_0(\mu - 1)H^2}{2}.$$

55. Ток смещения

Математическое противоречие в классических законах:

Запишем уравнение непрерывности (закон сохранения заряда) в дифференциальной

форме: $\text{div} \vec{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$

Запишем закон циркуляции магнитного поля $\vec{H}$ (теорему о циркуляции) в

дифференциальной форме: $\text{rot} \vec{H} = \vec{j} \quad (*)$

Вычислим дивергенцию от левой и правой частей уравнения (*): $\text{div}(\text{rot} \vec{H}) = \text{div} \vec{j}$

В векторном анализе дивергенция ротора любого вектора тождественно равна нулю ($\text{div}(\text{rot} \vec{A}) \equiv 0$).

Докажем это раскрытием в декартовых координатах:

$$\text{div}(\text{rot} \vec{H}) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} \right) \equiv 0$$

Следовательно, мы получаем, что $\text{div} \vec{j} = 0$. Это противоречит уравнению

непрерывности для нестационарных полей, где $\frac{\partial \rho}{\partial t} \neq 0$.

Гипотеза Максвелла и введение тока смещения:

Для устранения противоречия Дж. Максвелл предположил, что магнитное поле возбуждается не только токами проводимости, но и изменяющимся во времени электрическим полем. Он модифицировал уравнение (*), добавив в правую часть

дополнительное слагаемое: $\text{rot} \vec{H} = \vec{j} + \vec{j}_{sm} \quad ()$

Возьмем дивергенцию от уравнения ():

$$\text{div}(\text{rot} \vec{H}) = \text{div} \vec{j} + \text{div} \vec{j}_{sm} = 0 \Rightarrow \text{div} \vec{j}_{sm} = -\text{div} \vec{j}$$

Подставим уравнение непрерывности ($\text{div} \vec{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$): $\text{div} \vec{j}_{sm} = \frac{\partial \rho}{\partial t}$

По теореме Гаусса для поля $\vec{D}$ объемная плотность заряда $\rho = \text{div} \vec{D}$.

$$\text{div} \vec{j}_{sm} = \frac{\partial}{\partial t}(\text{div} \vec{D}) = \text{div} \left(\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \Rightarrow$$

Тогда:

$$\vec{j}_{sm} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

Величина $\vec{j}_{sm}$ была названа **плотностью тока смещения**.

Обобщенный закон циркуляции (Закон Ампера-Максвелла):

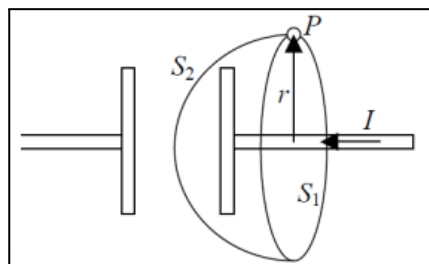
- **Интегральная форма:** $\oint_L \vec{H} d\vec{l} = \int_S \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) d\vec{S}$
- **Дифференциальная форма:** $\text{rot} \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ (Формула 7.13)
- **Физический смысл:** Источниками магнитного поля являются как движущиеся заряды (токи проводимости $\vec{j}$), так и переменные электрические поля (токи смещения $\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$).

Структура тока смещения:

Поскольку вектор электрического смещения $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$, плотность тока смещения

можно представить в виде суммы: $\vec{j}_{sm} = \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$

- $\vec{j}_{sm, vak} = \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ — плотность тока смещения в вакууме (обусловлена только изменением электрического поля во времени).
- $\vec{j}_{pol} = \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$ — плотность тока поляризации (обусловлена реальным смещением связанных зарядов в диэлектрике при его поляризации).



56. Уравнения Максвелла (интегральная и дифференциальная форма)

Уравнения Максвелла представляют собой единую систему уравнений, описывающих все макроскопические электромагнитные явления в любых средах. Эти уравнения являются фундаментальными аксиомами (постулатами) электродинамики, полученными путем обобщения экспериментальных данных.

Полная система уравнений Максвелла:

1	Закон индукции Фарадея	$\text{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$	$\oint_L \vec{E} d\vec{l} = -\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} d\vec{S}$	Вихревое электрическое поле порождается изменением магнитной индукции и наоборот
2	Обобщенный закон Био — Савара — Лапласа	$\text{rot} \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$	$\oint_L \vec{H} d\vec{l} = I_{\text{прон}} + \iint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} d\vec{S}$	Вихревое магнитное поле порождается электрическим током и изменением электрической индукции
3	Теорема Гаусса для вектора $\vec{D}$	$\text{div} \vec{D} = \rho$	$\oiint_S \vec{D} d\vec{S} = q$	Электрический заряд является источником электростатического поля
4	Теорема Гаусса для вектора $\vec{B}$	$\text{div} \vec{B} = 0$	$\oiint_S \vec{B} d\vec{S} = 0$	нет магнитных зарядов
5	Электростатическая индукция	$\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon \vec{E}$	Связь электрической индукции с напряженностью электростатического поля	
6	Магнитная индукция	$\vec{B} = \mu_0 \mu \vec{H}$	Связь магнитной индукции с напряженностью магнитного поля	
7	Плотность тока	$\vec{j} = \sigma \vec{E} + \vec{j}_{\text{стр}}$	Связь плотности тока с напряженностью электростатического поля (закон Ома в дифференциальной форме)	

Материальные уравнения (Уравнения состояния):

Уравнения Максвелла сами по себе не являются замкнутыми. Для их решения их необходимо дополнить уравнениями, характеризующими свойства среды (материальными уравнениями):

$$\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon \vec{E} \text{ (связь электрического смещения и напряженности)}$$

$$\vec{B} = \mu_0 \mu \vec{H} \text{ (связь магнитной индукции и напряженности)}$$

$$\vec{j} = \sigma \vec{E} + \vec{j}_{\text{стр}} \text{ (закон Ома в дифференциальной форме с учетом сторонних сил)}$$

Важнейшие свойства уравнений Максвелла:

1. **Единство поля:** Из уравнений следует, что электрическое и магнитное поля не могут рассматриваться независимо. Изменение одного поля во времени неизбежно порождает другое. Они образуют единое **электромагнитное поле**.

2. **Стационарный случай:** Если поля постоянны во времени ($\partial/\partial t = 0$), уравнения Максвелла распадаются на две независимые группы уравнений для электростатического и постоянного магнитного полей:

- **Электрическое поле:** $\oint_L \vec{E} d\vec{l} = 0$, $\oint_S \vec{D} d\vec{S} = q_{\text{stor}}$

- **Магнитное поле:** $\oint_L \vec{H} d\vec{l} = I$, $\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0$

3. **Асимметрия поля:** Уравнения не симметричны относительно электрического и магнитного полей. Это обусловлено тем, что в природе существуют электрические заряды, но нет магнитных зарядов. (В нейтральной непроводящей среде, где $\rho = 0$ и $\vec{j} = 0$, уравнения приобретают симметричный вид).
4. **Электромагнитные волны:** Из уравнений Максвелла напрямую следует существование электромагнитных волн, распространяющихся в вакууме со скоростью света $c = 1/\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}$.